Sistema de Rede e Monitorización para Entornos de Automoción Distribuídos

David Ruso Quintáns
2º CS ASIR



Índice

Índice 3
1.1. Descrición do proxecto 5
1.2 Modelo de negocio 5
1.2.1. Descrición externa 6
1.2.2. Descrición interna 7
1.2.3. Viabilidade e expansión do negocio 8
1.3. Descrición e obxectivos do proxecto 9
1.3.1. Obxectivo xeral 9
1.3.2. Obxectivos específicos 10
2.1. Requisitos da solución técnica 11
Base de Datos 11
Seguridade 11
Redes 11
Permisos e Usuarios 11
Monitorización 12
Respaldos 12
Levantamento da Rede (Automatización) 12
Interface Web 12
2.2. Análise de Riscos 13
1.4.1. Análise Interna 14
3.1. Identificación das fases 16
Xustificación Técnica do Cronograma e Fases do Proxecto 18
3.2. Identificación de recursos 20
3.3. Diagrama de Gantt 22
4.1 Introdución 23
4.2 Diseño da rede 24
Estrutura de Rede e Perímetro de Seguridade en Proxmox 25
1. Conectividade Externa e WAN 25
2. Segmentación Interna (VLANs e Virtual Switching) 25
3. Segmentación de Rede e Zonas de Servizos 25
3. Fluxo de Tráfico e Comunicación Interna 26
Consideracións sobre a Resiliencia e Automatización: 26
4.2.1. Comunicacións externas e conectividade WAN 27
4.2.2. Comunicacións internas 29
4.2.3. Integración de redes e dispositivos 30
4.3. Servizos de rede 31
4.3.1. Servidor DNS 31
4.3.2. Servidor de Dominio e Identidade (Samba4 AD DC) 32
4.3.2. Servidor de Dominio e Identidade (Samba4 AD DC) 32

4.3.4. Servidor Web (Apache + PHP) 33
4.3.5. Servidor de Base de Datos (MariaDB) 34
4.3.6. Axentes de Monitorización (Telegraf) 35
4.4. Base de datos 37
Entidades e atributos 37
Relacións entre entidades 38
Consideracións de rendemento e retención 39
4.5. Software e paquetes de software 39
4.5. Software e paquetes de software 39
Servidores (Debian LXC) 40
Estacións de traballo de clientes dos talleres (Windows 11) 40
Estacións de traballo de administración (Debian) 41
4.6. Infraestrutura hardware 41
4.6.1. Servidores e distribución de servizos 41
4.6.2. Estacións de traballo 42
4.7. Seguridade 42
5. Presuposto da solución 44
6. Proposta de melloras 46
6.1. Implantación de OPNsense como firewall perimetral dedicado 46
6.2. Alta dispoñibilidade mediante clúster Proxmox 46
6.3. Activación do servizo DHCP en Samba4 47
6.4. Soporte remoto mediante escritorio remoto e estación de administración con interface gráfica 47
6.5. Escalabilidade e expansión a outros sectores 49
7. Bibliografía 49
● Documentación de Proxmox: 49
● Documentación de Samba4: 49
● IPTABLES: 50
Reducir sobrecarga de CPU en server: 50
● Código Telegraf: 50
● Xestión de servizos en linu: 50
● Código PHP: 50

1.Contextualización

1.1. Descrición do proxecto

O proxecto consiste no deseño, despregue e monitorización dunha infraestrutura de rede corporativa que interconecta distintos talleres de reparación de automóbiles garantindo a conectividade e a dispoñibilidade dos servizos.

O propósito inicial é desenvolver unha solución que permita garantir a conectividade entre sedes, a dispoñibilidade dos servizos e a supervisión continua do estado da rede, incorporando mecanismos de automatización seguros que melloren a eficiencia operativa.

Mediante este sistema, disporase dunha rede securizada que, mediante software propio de monitorización e scripts, permitirá que o sistema traballe de forma eficaz reducindo o tempo de resposta ante fallos. Para iso, debemos cumprir uns requisitos, entre os que destacan a garantía de conectar de forma segura todas as sedes e de poder levantar os servizos caídos en caso de falla.

Por ende, o sistema está pensado para dar resposta a problemas reais que afrontan as redes corporativas de talleres de automoción, como as interrupcións frecuentes na conectividade entre sedes, a falta de visibilidade sobre o estado da rede, os tempos elevados de detección e resolución de incidencias e a dependencia de intervencións técnicas externas. A solución proposta busca minimizar o impacto das caídas de servizo, mellorar a capacidade de resposta ante fallos e optimizar a xestión da infraestrutura mediante mecanismos de monitorización e automatización seguros.

1.2 Modelo de negocio

O proxecto sitúase no contexto dunha empresa ficticia que xestiona unha rede de talleres de reparación de automóbiles. Ao non dispoñer dun departamento de TI propio, estas organizacións adoitan enfrontarse a dificultades para manter os seus sistemas operativos, resolver incidencias técnicas e garantir a continuidade dos servizos dixitais. Por iso, ofrecemos unha solución integral, rápida e económica que permite detectar e solucionar problemas de software caído ou fallos na rede sen que isto supoña perdas significativas nin longos tempos de inactividade.

A nosa empresa actúa como provedora de servizos tecnolóxicos centralizados. Contará cunha única sede física dende a que se xestiona toda a infraestrutura, empregando tecnoloxías de virtualización para optimizar o uso de recursos, reducir custos e facilitar o despregue de servizos. Dende este punto central, ofrécense solucións como servidores virtuais, sistemas de monitorización en tempo real, copias de seguridade automatizadas e ferramentas de recuperación ante fallos.

Os talleres, distribuídos en diferentes localizacións xeográficas, están interconectados a través dunha rede segura que lles permite acceder de forma instantánea á mesma información (como bases de datos de clientes, xestión de reparacións ou inventarios). Isto mellora a coordinación entre sedes e garante a coherencia dos datos en todo momento.

En canto ás necesidades tecnolóxicas, destacan a importancia de contar cunha conectividade fiable e segura entre sedes, sistemas de monitorización continua que permitan anticipar fallos, mecanismos automatizados de recuperación de servizos e solucións escalables que poidan adaptarse ao crecemento da empresa. Ademais, resulta clave garantir a protección dos datos e a dispoñibilidade constante dos sistemas, xa que calquera interrupción pode afectar directamente á actividade e aos ingresos dos talleres.

Con este enfoque, conseguimos ofrecer un servizo adaptado a marcas de automoción con múltiples sedes, que precisan dunha infraestrutura robusta, eficiente e capaz de manter os seus servizos operativos o maior tempo posible sen depender de intervencións externas constantes.

1.2.1. Descrición externa

A empresa preséntase como un provedor de servizos tecnolóxicos especializado na xestión de infraestruturas de rede para o sector da automoción. A súa actividade céntrase en ofrecer solucións integrais baseadas na virtualización, a monitorización continua e a automatización de procesos, co obxectivo de garantir a dispoñibilidade, seguridade e rendemento dos sistemas informáticos dos seus clientes.

En canto á súa oferta, a empresa proporciona servizos como a interconexión segura de sedes, o despregue de servidores virtuais, a supervisión en tempo real do estado da rede, a detección e resolución automatizada de incidencias, así como sistemas de copias de seguridade e recuperación ante fallos. Todo isto complétase cun mantemento continuo e unha xestión centralizada que permite optimizar recursos e reducir custos operativos para os clientes.

O servizo vai dirixido principalmente a empresas do sector da automoción que dispoñen de múltiples talleres ou sedes distribuídas xeograficamente e que non contan cun departamento de TI propio ou desexan externalizar esta función. Trátase, en especial, de marcas que precisan garantir a continuidade do seu negocio, evitando interrupcións nos

seus sistemas que poidan afectar á atención ao cliente, á xestión interna ou ás operacións diarias.

Dende o punto de vista do cliente, a empresa percíbese como un socio tecnolóxico fiable que se encarga de toda a infraestructura IT sen necesidade de grandes investimentos nin de persoal especializado propio. O cliente valora especialmente a tranquilidade de saber que os seus sistemas están monitorizados de forma constante, que existen mecanismos automáticos para resolver incidencias e que, en caso de problemas, a resposta é rápida e eficaz. Ademais, a centralización dos servizos e o acceso compartido á información entre sedes supón unha mellora significativa na organización e produtividade do negocio.

1.2.2. Descrición interna

Ao tratarse dunha empresa baseada na virtualización de servizos, a monitorización continua e a automatización de tarefas, a estrutura de persoal pode ser reducida pero altamente especializada. A organización estrutúrase en pequenos departamentos con funcións ben definidas, garantindo así a eficiencia operativa sen necesidade dun gran número de empregados.

En primeiro lugar, establécese o Departamento de Operacións e Infraestrutura, encargado da xestión diaria da rede e dos sistemas. Este departamento estaría formado por 2 persoas:

- **Administrador de Sistemas e Redes**: responsable do despregue, configuración e mantemento da infraestrutura virtual (servidores, redes, almacenamento). Encárgase tamén da conectividade entre sedes, da resolución de incidencias técnicas e da supervisión do rendemento global do sistema.
- **Técnico de Soporte e Monitorización**: centrado na supervisión continua mediante ferramentas de monitorización, detección de fallos e execución de scripts automatizados para a recuperación de servizos. Ademais, xestiona alertas, realiza tarefas de mantemento preventivo e dá soporte básico aos clientes.

En segundo lugar, créase o Departamento de Seguridade, unha área crítica dentro da empresa:

- **Responsable de Seguridade**: encargado de definir e aplicar políticas de seguridade, xestionar accesos, garantir o cifrado das comunicacións e supervisar posibles vulnerabilidades. Tamén se ocupa da resposta ante incidentes de seguridade, auditorías periódicas e cumprimento de normativas. Este posto require un perfil máis especializado, xa que un fallo nesta área podería comprometer datos sensibles ou a dispoñibilidade do servizo.

Adicionalmente, pódese contemplar un pequeno Departamento de Desenvolvemento e Automatización, aínda que inicialmente podería ser asumido por un dos perfís anteriores:

- **Especialista en Automatización**: responsable da creación e mantemento de scripts, integración de ferramentas de automatización, mellora continua dos procesos e optimización do despregue de servizos. Este rol é clave para reducir a intervención manual e aumentar a eficiencia do sistema.

Por último, aínda que non é un perfil técnico, recoméndase contar cunha función básica de Xestión e Relación con Clientes:

- **Responsable de Coordinación/Atención ao Cliente**: actúa como punto de contacto cos talleres, recolle incidencias, coordina actuacións e garante a calidade do servizo ofrecido.

Deste xeito, a empresa pode operar de forma eficaz cun equipo reducido de aproximadamente 3 a 5 persoas, no que cada membro desempeña funcións clave. A automatización e a centralización dos servizos permiten minimizar a carga de traballo manual, mentres que a especialización dos roles garante a estabilidade, seguridade e continuidade da infraestrutura.

1.2.3. Viabilidade e expansión do negocio

O modelo de negocio presenta unha alta probabilidade de viabilidade se se analizan unha serie de factores obxectivos relacionados coa evolución do sector e as necesidades das empresas:

En primeiro lugar, obsérvase unha crecente dixitalización na industria da automoción, onde a maioría dos procesos de xestión (citas, reparacións, inventarios, facturación) dependen de sistemas informáticos. Isto implica que a dispoñibilidade e o correcto funcionamento destes sistemas se converten nun elemento crítico para a continuidade do negocio. Ademais, moitas empresas optan por externalizar os servizos tecnolóxicos, o que xera unha demanda constante de provedores especializados.

En segundo lugar, a necesidade de monitorización e mantemento continuo das infraestruturas tecnolóxicas responde a un problema real: a redución dos tempos de inactividade. Un sistema caído implica perdas económicas directas e interrupción da actividade, polo que a implantación de solucións que permitan detectar e resolver incidencias de forma rápida contribúe a optimizar custos e mellorar a produtividade.

A partir destes factores, o plan de crecemento estrutúrase en dúas fases. Nunha primeira fase, céntrase na introdución do servizo no mercado mediante a captación dun número reducido de clientes (entre unha e dúas marcas), o que permite validar a solución nun contorno real, axustar o sistema ás necesidades específicas e consolidar a infraestrutura.

Nunha segunda fase, e unha vez estabilizado o servizo, prevese unha expansión progresiva a nivel provincial, co obxectivo de acadar arredor de catro marcas nun período de dous a tres anos. Este crecemento gradual permite escalar os recursos de maneira controlada e sostible.

Adicionalmente, identifícanse posibles liñas de expansión que reforzan o modelo de negocio. Entre elas, destaca o desenvolvemento dun software propio de xestión integral para talleres, que permitiría centralizar nunha única plataforma todos os procesos operativos e administrativos. Esta integración suporía unha mellora na eficiencia interna das empresas clientes e facilitaría unha maior diferenciación do servizo ofrecido, ao combinar infraestrutura tecnolóxica e solucións de xestión nun mesmo produto.

1.3. Descrición e obxectivos do proxecto

O proxecto xorde da necesidade de proporcionar aos talleres unha solución tecnolóxica profesional que permita garantir a conectividade, seguridade e dispoñibilidade dos seus sistemas.

É de vital importancia conseguir isto, xa que faremos que os talleres gañen comunicación entre sedes, eviten a perda de datos críticos e diminuímos considerablemente a dificultade para repoñerse ante fallos no sistema.

1.3.1. Obxectivo xeral

O obxectivo xeral do proxecto é deseñar, despregar e xestionar unha infraestrutura de rede corporativa para talleres de automoción que garanta a conectividade segura entre sedes, a alta dispoñibilidade dos servizos e a continuidade da actividade. Para iso, preténdese implantar unha arquitectura baseada en virtualización e centralización de recursos, que permita optimizar custos e simplificar a xestión técnica.

De maneira máis concreta, búscase asegurar as comunicacións mediante mecanismos de cifrado e control de accesos, reducindo o risco de accesos non autorizados ou perda de información. Ao mesmo tempo, intégranse sistemas de monitorización continua que permiten detectar incidencias en tempo real e activar procesos automatizados de recuperación, minimizando o tempo de inactividade dos servizos.

Ademais, a interconexión das distintas sedes posibilita o acceso compartido e inmediato á información crítica do negocio, mellorando a coordinación entre talleres e a eficiencia operativa. Todo isto complétase cun deseño escalable, que permita adaptar a infraestrutura ao crecemento da empresa sen necesidade de realizar cambios estruturais significativos.

En conxunto, o proxecto proporciona unha solución técnica integral orientada a garantir estabilidade, seguridade e rendemento, permitindo que as empresas clientes poidan centrarse na súa actividade principal sen depender da xestión directa da súa infraestrutura tecnolóxica.

1.3.2. Obxectivos específicos

- **Segmentar e securizar o tráfico de rede perimetral:** Uso de regras IPTALBLES. O propósito é aplicar políticas restritivas de control de accesos e filtrado de paquetes baseadas no principio de mínimo privilexio, illando os servizos expostos á rede externa e disminuindo o risco de movementos perigosos no caso de producirse un incidente de seguridade ou un acceso non autorizado.

- **Garantir a interconexión segura e robusta entre sedes:** Establecer unha arquitectura de rede WAN que simule e comunique de maneira fiable a sede central da empresa provedora de servizos coas sucursais. Esta interconexión debe realizarse aplicando tecnoloxías de enrutamento seguro e encapsulamento, asegurando que o intercambio de datos críticos do negocioç se realice cunha latencia mínima e baixo estritos estándares de cifrado.

- **Centralizar a xestión da identidade e os servizos de infraestrutura:** Implantar un Controlador de Dominio centralizado mediante software libre con Samba4 na VLAN de Identidade para unificar a autenticación de usuarios e directivas nos sistemas operativos Windows e Debian dos clientes. De igual maneira, perséguese optimizar a resolución de nomes e a asignación dinámica de parámetros de rede a través do deseño e configuración integrada de servizos DNS e DHCP.

- **Desenvolver unha plataforma web de control e monitorización automatizada:** Deseñar e programar un panel de xestión centralizado baseado en tecnoloxías web (Apache, PHP) que interactúe de forma segura cunha base de datos relacional MariaDB e co axente Telegraf instalado nas estacións de traballo. Este sistema integrado debe ser capaz de recoller métricas de rendemento en tempo real cada 5 segundos e, simultaneamente, dotar o administrador de mecanismos automatizados e manuais para levantar servizos críticos caídos, minimizando así o impacto económico polas interrupcións operativas nos talleres.

2. Análise

2.1. Requisitos da solución técnica

Para poder desenrolar o noso proxecto con éxito, é fundamental que este cumpra unha serie de requisitos ben definidos. A continuación, ampliamos e organizamos cada apartado de forma lóxica, engadindo detalles prácticos e coherentes co obxectivo de garantir un sistema robusto, seguro e funcional.

Base de Datos

- **Almacenar e xestionar** de forma centralizada todos os logs xerados polo sistema (accesos, erros, actividades dos usuarios, eventos de rede, etc.).
- **Permitir consultas rápidas e eficientes** dos logs para auditorías e resolución de incidencias.
- **Garantir a integridade e a consistencia** dos datos almacenados, co uso de índices e particionado para optimizar o rendemento.
- **Soporte para backups** da propia base de datos de forma coordinada cos respaldos xerais do sistema.

Seguridade

- **Protección de acceso**: Implementación de autenticación forte (multi-factor se é posible), control de sesións e bloqueo automático tras intentos fallidos.
- **Control de tráfico**: Monitorización e filtrado do tráfico de rede (firewall, regras de entrada/saída) para evitar accesos non autorizados.
- **Cifrado de conexións**: Uso obrigatorio de protocolos cifrados (HTTPS, SSH, TLS) en todas as comunicacións internas e externas.
- **Securización da rede ante ataques**: Protección contra ataques comúns (DDoS, SQL Injection, XSS, brute force, etc.) mediante ferramentas de detección de intrusións (IDS/IPS) e actualizacións periódicas de seguridade.

Redes

- **Conectividade entre sedes**: Establecemento de enlaces seguros e de alta dispoñibilidade entre as diferentes localizacións (MPLS ou liñas dedicadas).
- **Control de acceso á rede**: Segmentación da rede (VLANs), políticas de acceso por rol e autenticación centralizada (Radius, Active Directory ou similar).
- **Garantir a redundancia** de enlaces para evitar caídas totais en caso de fallo dunha conexión.

Permisos e Usuarios

- **Xestión de usuarios**: Creación, modificación e eliminación centralizada de contas de usuario.
- **Control de permisos**: Sistema de roles e permisos granulares (RBAC), onde cada usuario ou grupo só teña acceso aos recursos e funcións necesarias.
- **Rexistro de todas as accións** realizadas polos usuarios para trazar responsabilidades.

Monitorización

- **Monitorización da rede**: Supervisión en tempo real do estado dos equipos, enlaces, carga de servidores, latencia e dispoñibilidade.
- **Transferencia de datos á Base de Datos**: Envío automático de todos os eventos e métricas de monitorización á base de datos central para o seu almacenamento e posterior análise.
- **Alertas proactivas** (por panel web) ante fallos ou umbrais superados.

Respaldos

- **Realización de copias de seguridade completas** e incrementais da base de datos, configuracións e datos críticos.
- **Posibilidade de restauración rápida** da rede e dos servizos en caso de desastre (plan de recuperación ante desastres - DRP).
- **Copias automatizadas**: Programación de backups automáticos durante horas de baixa actividade na rede (por exemplo, entre as 2:00 e as 5:00 da mañá), minimizando o impacto no rendemento.
- **Almacenamento de copias en local** e en localización remota segura (off-site).

Levantamento da Rede (Automatización)

- **Automatización da rede**: Scripts e ferramentas que permitan a configuración automática de servizos e a recuperación tras fallos.
- **Scripts en PHP**: Desenvolvemento de scripts PHP que permitan a recuperación automática de servizos (reinicio intelixente, comprobación de dependencias, etc.).
- **Control manual**: Posibilidade de activar, parar ou reiniciar servizos de forma manual dende un panel centralizado ou liña de comandos.
- **Rexistro detallado** de todas as accións de levantamento e recuperación para posterior análise.

Interface Web

- **Visualización en tempo real** dos datos almacenados na base de datos (logs, métricas de monitorización, estado dos servizos, etc.) a través dun dashboard intuitivo.
- **Control de servizos**: Posibilidade de activar, deter ou reiniciar servizos directamente dende a interface web, con confirmación de seguridade.
- **Acceso restrinxido** segundo os permisos do usuario.

- **Diseño responsivo** e accesible dende diferentes dispositivos.

2.2. Análise de Riscos

Modelo **DAFO**:



Tendo o seguinte modelo DAFO, concluimos:

1.4.1. Análise Interna

Fortalezas:

- **Solución integral mediante un único software:** O proxecto non dispersa as ferramentas de xestión; centraliza a monitorización, as alertas e o control activo nunha única plataforma web, simplificando radicalmente a experiencia do usuario técnico nos talleres.
- **Uso de software libre para reducir custos:** O soporte de toda a infraestrutura sobre tecnoloxías de código aberto (Proxmox, Samba4, MariaDB) elimina por completo o custo recorrente en licenzas comerciais, permitindo ofrecer un servizo altamente competitivo e económico.
- **Automatización de servizos críticos:** A capacidade de detectar a caída dun servizo e programar un sistema automático para o seu levantamento inmediato minimiza a dependencia de técnicos externos e mitiga o impacto por perdas económicas operativas.
- **Centralización de servizos:** Ao unificar servidores, identidades e bases de datos nun único Centro de Datos virtualizado, optimízase o control perimetral e facilítase o mantemento preventivo de toda a infraestrutura.

Debilidades:

- **Dependencia dun sistema propio:** Ao deseñarse unha solución a medida cun panel web específico, calquera modificación profunda futura dependerá estritamente do equipo que desenvolveu o código ou requirirá unha auditoría de software externa.
- **Falta de experiencia previa no sector:** A ausencia dunha traxectoria consolidada no mercado por parte do administrador supón unha desvantaxe competitiva inicial á hora de transmitir confianza inmediata a grandes marcas de automoción.
- **Curva de aprendizaxe e tempos excesivos de implantación por desaxustes técnicos básicos:** O proceso de despregue sufriu demoras notables debido á necesidade de resolver erros técnicos non complexos pero críticos na fase de posta en marcha, tales como conflitos de enrutamento entre interfaces virtuais aniñadas ou desaxustes no direccionamento DNS do controlador de dominio.
- **Empresa inicial con recursos limitados:** Ao tratarse dunha organización emerxente cun equipo humano reducido, a capacidade para absorber simultaneamente un volume masivo de clientes ou incidencias atópase limitada nas primeiras fases do negocio.
- **Falta de reputación no mercado:** Sendo unha marca nova sen un portfolio previo de casos de éxito contrastados, o esforzo comercial inicial para captar as primeiras sedes corporativas debe ser superior.
- **Posibles fallos na xestión da seguridade:** A complexidade na configuración de directivas e regras estritas con regras iptables abre a posibilidade de que desatencións humanas puntuais poidan comprometer a estanqueidade dalgunha das VLANs.

- **Pouca redundancia ante fallos no sistema:** Na arquitectura inicial, a concentración de todos os servizos nun único nodo físico de Proxmox supón un punto único de fallo; se o hardware do host cae, a dispoñibilidade de todas as sedes vese afectada simultaneamente.

Oportunidades:

- **Crescente dixitalización do sector da automoción:** Os talleres mecánicos dependen cada vez máis de aplicacións web, conectividade permanente con servidores centrais de marcas de recambios e bases de datos na nube, o que converte a estabilidade da rede nunha necesidade de forza maior.
- **Alta demanda de software de monitorización e xestión:** Existe unha clara tendencia no mercado IT cara á monitorización preventiva. As empresas prefiren investir en sistemas de detección temperá de fallos antes que asumir as elevadas perdas por paradas totais na súa actividade comercial.
- **Posibilidade de implementar en outros sectores:** Aínda que o modelo de negocio está contextualizado en contornas de automoción, a arquitectura de rede, seguridade e control de servizos deseñada é facilmente escalable e exportable a calquera outro sector de franquías ou sedes descentralizadas.

Ameazas:

- **Competencia con grandes empresas de TI consolidadas no sector:** O mercado conta con provedores tecnolóxicos de gran envergadura e marcas multinacionais con infraestruturas masivas que contan coa confianza histórica das redes de talleres.
- **Riscos de ciberseguridade:** A sofisticación constante e o incremento de ataques de malware ou ransomware dirixidos a redes corporativas obrigan a manter unha política de actualizacións e blindaxe perimetral asfixiante e continua.
- **Cambios abruptos na tecnoloxía:** A rápida evolución de sistemas, protocolos de rede e contornas de virtualización pode provocar que algunha das solucións escollidas quede obsoleta ou requira unha reestruturación profunda do software en pouco tempo.
- **Posibles fallos que afecten a confianza da clientela:** No sector da automoción, o tempo de inactividade tradúcese en perdas directas e mala imaxe para o taller. Calquera erro imprevisto ou interrupción prolongada no servizo durante as fases iniciais do proxecto prexudicaría gravemente o prestixio e a fiabilidade da nosa empresa.

3. Planificación temporal e de recursos das distintas fases

3.1. Identificación das fases

A implantación do proxecto require a execución secuencial de todas as fases descritas nos apartados anteriores, co fin de garantir a conectividade segura entre sedes, a monitorización continua, a automatización de recuperación de servizos e a centralización de datos nun entorno simulado en Proxmox con servidores Debian.

3*: Estimación
4*: Duración aproximada (semanas)

Fase	Descrición (resumida)	Elementos principais	Duración	Dependencias
1	Planificación e deseño da solución	Todos os elementos	5 días	Ningunha

2	Configuración do entorno de simulación (Proxmox)	Proxmox + Debian	6 días	Fase 1
3	Configuración avanzada de Redes e VPN	Redes	10 días	Fase 2
4	Despregue de Servidores e Clientes	Creación dos contedores LXC	8 días	Fase 3
5	Xestión de Identidade	Creación do dominio e configuración do DNS	10 días	Fase 4
6	Implementación de Medidas de Seguridade	Configuración do Firewall de Proxmox por contedor e regras de illamento inter-VLAN.	8 días	Fase 5
7	Almacenamento de Logs e Base de Datos	Base de datos	5 días	Fase 6
8	Sistema de Monitorización e Axentes	Monitorización	12 días	Fase 7
9	Desenvolvemento de scripts de automatización	Levantamento da rede	12 días	Fase 8

10	Configuración do sistema de respaldos	Respaldos	5 días	Fase 9
11	Probas integradas e validación	Todo o sistema	15 días	Todas as anteriores
12	Implantación final, documentación e posta en produción	Todo o proxecto	10 días	Fase 11

Total estimado: 106 xornadas

Xustificación Técnica do Cronograma e Fases do Proxecto

O deseño deste cronograma responde a unha metodoloxía secuencial-paralela baseada nas mellores prácticas de enxeñaría de sistemas e na optimización de recursos humanos (equipo de 3 enxeñeiros). A delimitación temporal e a orde de cada fase xustifícanse a continuación:

- **Fase 1: Planificación e deseño da solución (5 días)**

  Esta fase inicial é estritamente necesaria para o modelado teórico da arquitectura. Nela deséñase a segmentación de subredes (VLANs) e a matriz de direccionamento IP privado. Establécense 5 días ao partir dun marco conceptual claro, optimizando o tempo de posta en marcha.

- **Fase 2: Preparación do contorno e Hipervisor (6 días)**

  Dedícanse 6 días á instalación do hipervisor Proxmox VE sobre a infraestrutura de virtualización anfitrioa. O tempo está xustificado pola necesidade de realizar probas de compatibilidade de hardware virtual, configuración de almacenamento local/LVM e verificación do correcto illamento do Host respecto da rede externa.

- **Fase 3: Configuración avanzada de Redes e VPN (10 días)**

  Fase crítica. Teóricamente non se concibe o despregue de nodos sen unha topoloxía de rede previa. Dedícanse 10 días para configurar as pontes

virtuais, as regras de enrutamento estático e as políticas de tradución de direccións . Así mesmo, inclúese a securización e levantamento do túnel VPN perimetral para dar soporte seguro de conectividade (ISP) ás sedes externas.

- **Fase 4: Despregue de Servidores e Clientes (8 días)**

  Unha vez a rede é funcional, o provisionamento de contedores LXC e máquinas virtuais automatízase mediante o uso de templates baseadas en Debian. Os 8 días xustifícanse polo tempo requirido para o comisariado de recursos e o correcto etiquetado de cada nodo segundo o seu departamento.

- **Fase 5: Xestión de Identidade - Samba4 AD DC (10 días)**

  O establecemento do Servidor de Identidade corporativo é o núcleo lóxico do proxecto. Dedícanse 10 días debido á complexidade intrínseca que supón o provisionamento de Samba4 como Controlador de Dominio. Este proceso esixe unha rigorosa configuración do servizo DNS interno, a sincronización de tempo e a preparación da árbore de Directorio (tfc.local), elementos críticos para a posterior validación de usuarios e directivas de grupo.

- **Fase 6: Implementación de Medidas de Seguridade (8 días)**

  Esta fase desprégase inmediatamente despois da creación do dominio para aplicar o principio de "mínimo privilexio". Durante 8 días configúrase o Firewall nativo por capas, definindo regras estritas de control de fluxo inter-VLAN para protexer as zonas críticas de posibles intrusións desde as redes de clientes ou sedes externas.

- **Fase 7: Almacenamento de Logs e Base de Datos (5 días)**

  Dedícanse 5 días ao despregue do motor de base de datos relacional/temporal no segmento illado correspondente. O tempo xustifícase pola necesidade de aplicar políticas de securización no servizo de base de datos, restrinxindo o escoito de portos só ás interfaces autorizadas e preparando o esquema que almacenará a telemetría do sistema.

- **Fase 8: Sistema de Monitorización e Axentes (12 días)**

  O desenvolvemento da capa de observación require 12 días de execución. Este tempo dedícase á instalación e personalización do axente Telegraf en todos os endpoints da rede. Inclúe a programación de módulos específicos de supervisión de procesos e o deseño de paneis visuais centralizados en PHP para a toma de decisións en tempo real.

- **Fase 9: Automatización e Scripts de Recuperación (12 días)**

Coa infraestrutura en réxime estábel, dedícanse 12 días ao desenvolvemento de scripts en Bash para a automatización de tarefas rutineiras, tarefas cron de mantemento, control de rotación de logs e scripts de auto-recuperación de servizos críticos en caso de fallo micro-estrutural.

- **Fase 10: Configuración do Sistema de Respaldos (5 días)**

  Deseño de 5 días para programar a política de salvagarda de datos. Configúranse copias de seguridade automatizadas (Backups) programadas en Proxmox, aplicando estratexias de retención incremental para garantir un RTO (Tempo de Recuperación) mínimo ante desastres sen impactar no rendemento da rede en horas de produción.

- **Fase 11: Probas integradas e validación - Q&A (15 días)**

  Fase de control de calidade final. Reservar 15 días permite ao equipo realizar simulacións de estrés e fallos controlados: caídas simuladas do controlador de dominio, interrupción do túnel VPN coas sedes externas e intentos de acceso non autorizado entre VLANs. Isto garante o comportamento resiliente de toda a arquitectura antes do pase formal a produción.

- **Fase 12: Documentación final e posta en produción (10 días)**

  Fase de peche normativo do proxecto na que se redacta a memoria técnica final, os manuais de administración de sistemas e o dossier de entrega do TFC, reflectindo fielmente a enxeñaría implementada.

3.2. Identificación de recursos

Segundo o modelo organizativo definido (1.2.2), o proxecto require un equipo reducido pero altamente especializado, no que as funcións están claramente repartidas entre áreas de operación, seguridade e automatización. A virtualización dos servizos e o uso de ferramentas de monitorización permiten minimizar a carga de traballo manual e optimizar os recursos humanos dispoñibles.

Departamento de Operacións e Infraestrutura:

- **Administrador de Sistemas e Redes** (cualificación: experiencia avanzada en Linux Debian, virtualización, configuración de redes corporativas, VLANs e conectividade entre sedes).
  Responsable do deseño, despregue e mantemento da infraestrutura (fases 2, 3, 4, 8

e parte da 9). Encárgase tamén da resolución de incidencias críticas e da supervisión global do rendemento do sistema.
- **Técnico de Soporte e Monitorización** (cualificación: manexo de ferramentas de monitorización, scripting básico e xestión de incidencias).
  Responsable da supervisión continua, xestión de alertas, execución de procesos automatizados e mantemento preventivo (apoio nas fases 4, 8 e 9).

Departamento de Seguridade:

- **Responsable de Seguridade Informática** (cualificación: coñecementos en firewalls, control de accesos, cifrado de comunicacións, Active Directory e xestión de riscos).
  Responsable das políticas de seguridade, protección da infraestrutura e resposta ante incidentes (fases 5 e 6). Este rol é crítico para garantir a integridade e dispoñibilidade dos datos.

Departamento de Desenvolvemento e Automatización:

- **Especialista en Automatización** / DevOps (cualificación: programación de scripts, integración de ferramentas, xestión de backups e bases de datos).
  Responsable do desenvolvemento de solucións automatizadas, optimización de procesos e apoio no despregue e recuperación de servizos (fases 7, 9 e 10).

Función adicional (opcional segundo escala):

- **Responsable de Coordinación**/Atención ao Cliente (pode ser asumido por un dos perfís anteriores en fases iniciais).
  Encargado da comunicación cos clientes, xestión de incidencias e seguimento da calidade do servizo.

Total: entre 3 e 5 persoas, dependendo do nivel de especialización e da carga de traballo.
Este enfoque é viable economicamente, xa que a automatización, a centralización e a monitorización continua permiten que un equipo reducido manteña e xestione o sistema de forma eficiente unha vez implantado.

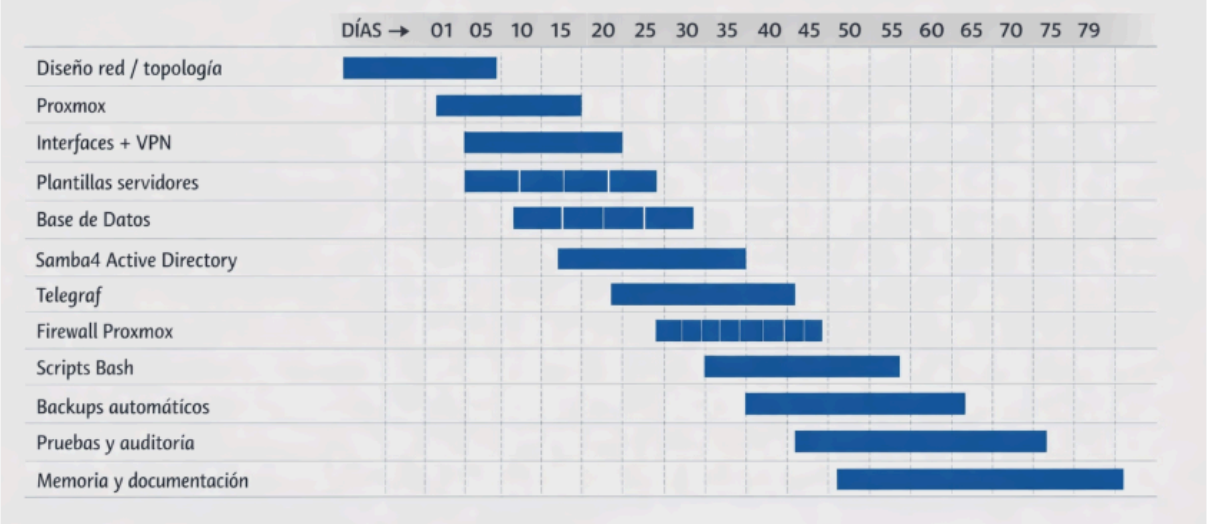
Recursos Materiais

- **Hardware:**
  - **Servidor físico no CPD:** Equipo de alto rendemento destinado a aloxar o hipervisor Proxmox VE. Este servidor executará de forma virtualizada toda a infraestrutura:Samba4, a base de datosl e o resto de nodos.
  - **Dispositivos de rede virtuais:** A segmentación de rede (VLANs, routers e switches) realizarase mediante a configuración de Linux Bridges ou Open vSwitch dentro de Proxmox. Non se require hardware real adicional para as sedes, xa que a interconexión está virtualizada no hipervisor.
  -
- **Software:**

- **Proxmox VE (libre/comunitario):** Plataforma de virtualización para a xestión de máquinas virtuais (KVM) e colectores (LXC).
- **Debian Linux (libre):** Sistema operativo para os servidores principais e nodos de servizos.
- **Samba4:** Administrador de identidades e usuarios para contornas Linux.
- **Base de datos:** Software libre MariaDB.
- **Software de monitorización:** Solución industrial privativa (Telegraf) instalada como servizo nos clientes para monitorear os servizos e hardware crítico.
- **Scripts propios:** Desenvolvidos en PHP e integrados cos sistemas de monitorización e xestión.

- **Interaccións ou dependencias con sistemas xa existentes:** Ningunha, trátase dunha infraestrutura nova e virtualizada integralmente en Proxmox para a empresa ficticia de talleres. A arquitectura permite unha futura integración con sistemas de xestión de talleres (liña de expansión indicada en 1.2.3) mediante a creación de novos colectores ou VMs.
- **Viabilidade dos recursos: Alta.** O uso de software libre reduce drasticamente os custos operativos. O investimento en licenzas limítase aos elementos críticos (seguridade e monitorización). Ao ser unha contorna virtualizada nun único servidor físico, o proxecto é altamente escalable, eficiente no consumo enerxético e economicamente viable.

3.3. Diagrama de Gantt



4. Diseño de la solución

4.1 Introdución

Este apartado detalla o deseño técnico dunha infraestrutura integral de sistemas e redes deseñada para a monitorización e xestión de servizos en contornas de automoción. A solución plantéase como un ecosistema de xestión centralizada, priorizando o uso de software libre, a seguridade perimetral e a automatización de servizos. A totalidade da infraestrutura despregarase sobre o hipervisor Proxmox VE, permitindo unha xestión eficiente dos recursos virtualizados e garantindo a escalabilidade do sistema.

A solución está desenvolvida mediante as seguintes funcionalidades:

1. Infraestrutura de Rede e Seguridade Perimetral: A rede lóxica segmentarase mediante a implementación de Redes Virtuais de Área Local (VLANs), permitindo illar o tráfico de xestión, servizos e clientes. O control de acceso levarase a cabo medianre regras de IPTABLES, mentras que as VLANs serán xestionadas de forma interna por PROXMOX, que actuará como firewall perimetral e pasarela (gateway).

2. Xestión de Identidade e Control de Dominio: Para a administración centralizada de usuarios e políticas de acceso, implementarase un servidor de dominio baseado en Samba4. Esta solución permitirá a xestión unificada de usuarios, grupos e polítxas, permitindo realizar unha xestión e control de todo o que pasa na rede.

3. Sistema de Monitorización e Recolección de Métricas: A visibilidade do estado dos servizos acadarase mediante o despregamento de axentes Telegraf nos nodos clientes. Estes axentes recollerán métricas de rendemento e estado de servizos en tempo real, enviando a información de xeito estruturado cara ao servidor que conten a BD.

4. Capa de Aplicación e Persistencia de Datos: O motor de xestión baséase nunha arquitectura de servizos web que inclúe:

- Frontend e Lóxica de Control: Desenvolvida en PHP, esta interface permitirá a administración interactiva dos servizos do sistema (inicio, parada e reinicio) mediante o uso de funcións de execución segura a nivel de sistema operativo.
- Interface de Usuario Dinámica: Implementarase tecnoloxía AJAX para garantir que a visualización dos datos de monitorización se realice en tempo real, eliminando a necesidade de refrescos manuais e mellorando a eficiencia operativa.
- Base de Datos Centralizada: Os rexistros de eventos, o histórico de estados e os datos de monitorización almacenaranse nun servidor MariaDB, garantindo a integridade e persistencia da información crítica da contorna.

5. Automatización, Resiliencia e Continuidade: O deseño contempla a capacidade de autorreparación de servizos mediante a configuración avanzada de Systemd, permitindo que o sistema responda automaticamente ante caídas de procesos críticos..

A arquitectura técnica proposta foi seleccionada estratexicamente para cumprir cos requisitos de monitorización e xestión de servizos nunha contorna de rede complexa, priorizando a segmentación avanzada e o control total do tráfico mediante a emulación de dispositivos reais.

O uso de Proxmox VE como plataforma de despregamento permite crear unha infraestrutura virtualizada de grao empresarial, integrando servidores, colectores e dispositivos de rede nunha contorna de alta dispoñibilidade. Esta elección xustifícase grazas a gran similitude entre PROXMOX e o mundo “real”, facendo que sexa máis fácil reprical o entorno co máximo realismo posible.

A segmentación de rede mediante Linux Bridges e VLANs configuradas en Proxmox establece un perímetro de seguridade robusto. Este deseño permite illar o tráfico a nivel de enlace de datos e aplicar políticas de firewall restritivas entre as diferentes zonas (Xestión, Servidores e Clientes) a través de regras iptables. Isto garante un control do tráfico entre VLANs e protexe os servizos críticos mediante o filtrado de paquetes directamente no hipervisor.

A xestión de usuarios mediante Samba4 xustifícase pola necesidade de contar cun control de acceso centralizado nunha rede distribuída. Ao operar sobre máquinas virtuais Debian e Windows 11 dentro do ecosistema de Proxmox, Samba4 permite unificar a administración de usuarios e políticas de seguridade, proporcionando unha estrutura de dominio profesional, escalable e de baixa latencia.

O sistema de monitorización baseado en Telegraf, PHP e AJAX elíxese pola súa eficiencia en contornas virtualizadas. Telegraf recolle e envía as métricas dende os clientes cara ao servidor MariaDB atravesando os switches virtuais da infraestrutura, mentres que a interface PHP/AJAX permite a xestión de servizos en tempo real. Esta arquitectura demostra a conectividade e operatividade total de todas as capas.

4.2 Diseño da rede

O diseño da rede é fundamental para a correcta operatividade do sistema, con ela podese dar forma física a un sistema lóxico, definindo a como se interconectarán os dispositivos intermedios (routers, switches, etc) entre sí e cos dispositivos finais, además de definir como se securizará a rede e como se implementará a alta dispoñibilidade dos servizos esenciais. Esta solución realiarase integramente sobre unha máquina virtual de Proxmox, xa que este permite o uso de imaxes reais facendo que a simulación sexa o máis parecido a realidade posible.

Aínda que o proxecto se executa nunha contorna emulada, o deseño está concibido para ser trasladado a unha infraestrutura física real que incluiría:

- **Servidores de Aplicacións e Servizos:** Equipos dedicados á execución de Debian para o servidor web e a base de datos.
- **Infraestrutura de Conmutación:** Switches xestionables que permitan a configuración de *trunks* 802.1Q para o transporte de múltiples VLANs.
- **Seguridade Perimetral:** Regras IPTABLES para a xestión do enrutamento.
- **Conectividade WAN:** Unha conexión estable proporcionada por un ISP (como Movistar) que permita a interconexión lóxica coas sucursais mediante túneles seguros (VPN).

Estrutura de Rede e Perímetro de Seguridade en Proxmox

Dentro da contorna de Proxmox VE, impleméntase unha topoloxía de rede segmentada mediante o uso de Linux Bridges e etiquetado de VLANs. A continuación descríbense as zonas e configuracións que compoñen o sistema:

1. Conectividade Externa e WAN

- **Interface WAN (vmbr0):** Representa a saída ao exterior. Mediante unha interfaz NAT en VMWare, conectamos a interfaz vmbr0 en Proxmox con Internet, obtendo unha IP pública, además, mediante o uso de IPTABLES, facemos que solo o tráfico permitido poida entrar e sair da nosa rede, facendo que por exemplo os clientes non dispoñan de conexión a Internet pero sí de conexión LAN.

2. Segmentación Interna (VLANs e Virtual Switching)

- En lugar de cables físicos, a segmentación realízase mediante a creación de Linux Bridges independentes ou mediante unha única ponte VLAN-aware. Isto permite definir perímetros lóxicos onde os servidores e os clientes se conectan de forma segura, illados do tráfico de outras zonas a menos que as IPTABLES autoricen a comunicación.

3. Segmentación de Rede e Zonas de Servizos

A infraestrutura en Proxmox divídese loxicamente mediante VLAN Tagging (802.1Q) sobre switches virtuais, o que permite protexer os datos e optimizar o tráfico de xeito profesional:

- **VLAN DMZ (10.0.10.0/24):**
    - Aloxa o servidor Apache/PHP. Esta zona está illada loxicamente; permite o acceso externo controlado ao panel web de monitorización sen comprometer a rede interna de datos.
- **VLAN Xestión e Datos (10.0.20.0/24):**

    - Onde reside o servidor de base de datos MySQL. Carece de acceso directo dende o exterior; Proxmox garante que só o servidor web da DMZ e os equipos de administración autorizados poidan realizar consultas mediante regras de filtrado con iptables.
- **VLAN de Dominio e Identidade (10.0.30.0/24):**
    - Contén o servidor Samba4 (LDAP/Kerberos) e os servizos críticos de DNS e DHCP. É o núcleo de confianza da rede virtualizada, onde se validan as credenciais de todos os obxectos (VMs e colectores).
- **VLAN de Clientes e Usuarios (10.0.40.0/24):**
    - Espazo para as estacións de traballo virtuais (Windows 11 e Debian). Estes equipos obteñen direccionamento dinámico e están monitorizados de forma persistente polos axentes Telegraf.

Nombre ↑	Nombres alternati...	Tipo	Activo	Inicio a...	Consci...	Puertos/Es...	Modo de B...	CIDR
nic0	enp2s1 enx000c29ad97cd	Dispositivo de ...	Sí	Sí	No			
nic1	enp2s2 enx000c29ad97d7	Dispositivo de ...	Sí	Sí	No			
vmbr0		Linux Bridge	Sí	Sí	No	nic1		192.168.18.20/24
vmbr1		Linux Bridge	Sí	Sí	Sí	nic0		
vmbr1.10		Linux VLAN	Sí	Sí	No			10.0.10.1/24
vmbr1.20		Linux VLAN	Sí	Sí	No			10.0.20.1/24
vmbr1.30		Linux VLAN	Sí	Sí	No			10.0.30.1/24
vmbr1.40		Linux VLAN	Sí	Sí	No			10.0.40.1/24

3. Fluxo de Tráfico e Comunicación Interna

Ao estar virtualizada toda a rede sobre o hipervisor, o control do tráfico é total e centralizado:

- **Punto de Control Único:** Todo o tráfico inter-VLAN flúe obrigatoriamente a través das interfaces virtuais de Proxmox. Isto evita o "tráfico lateral" non autorizado entre máquinas virtuais.
- **Monitorización Fluída:** Os axentes Telegraf instalados nas VMs clientes envían métricas ao servidor de base de datos atravesando de forma segura as regras de firewall establecidas.
- **Interatividade en Tempo Real:** A interface PHP/AJAX realiza peticións asíncronas para obter actualizacións dende a base de datos. Esta comunicación prodúcese cunha latencia mínima, garantindo que a monitorización sexa fluída e non impacte no ancho de banda dispoñible para os usuarios.

Consideracións sobre a Resiliencia e Automatización:

- **Autoreparación de Servizos:** En cada servidor Debian, o sistema Systemd está configurado para reiniciar automaticamente calquera proceso crítico (como o servizo de MySQL ou Apache) en caso de fallo, rexistrando o incidente na base de datos.

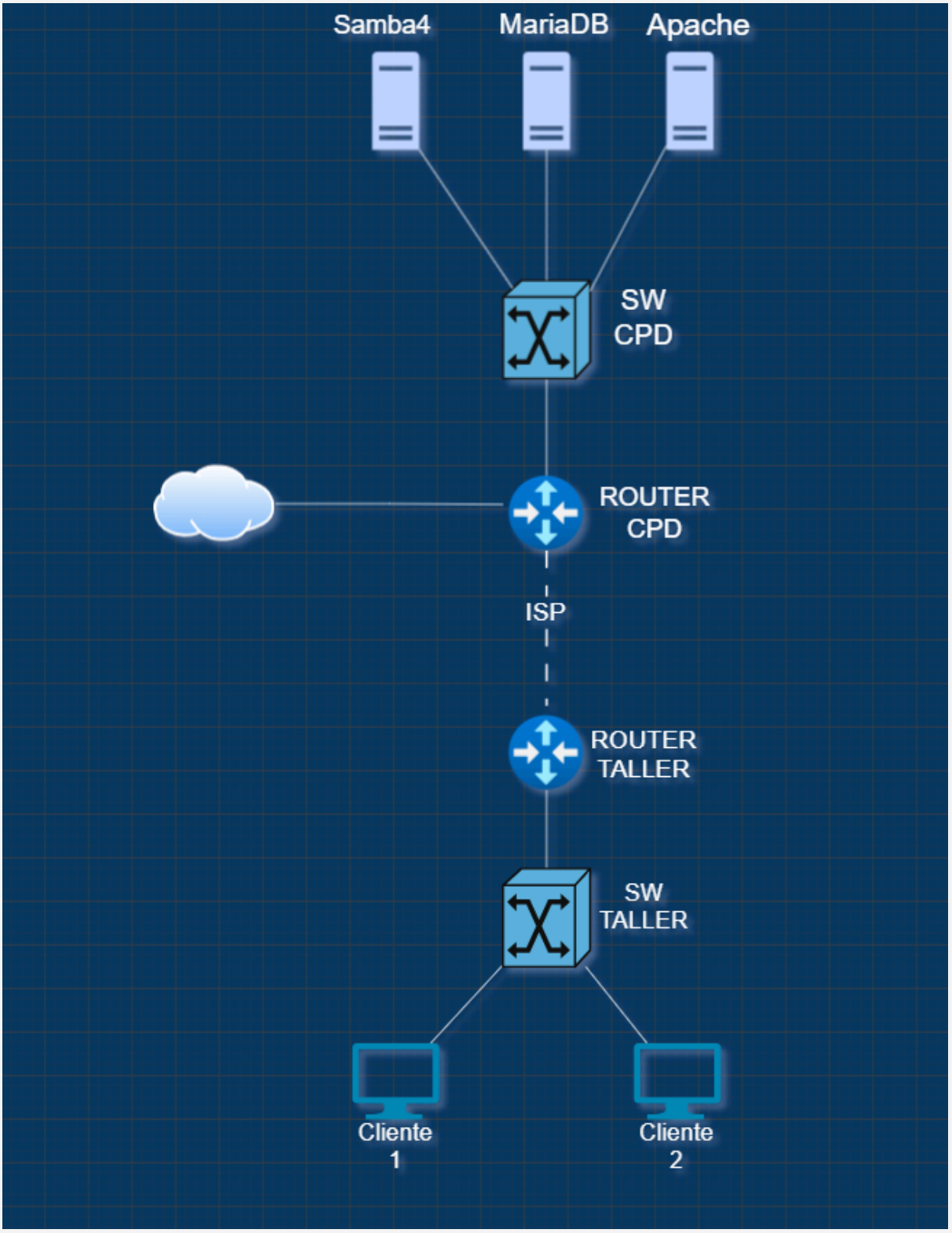
- **Dispoñibilidade de Servizos de Rede**: Aínda que neste escenario se utiliza unha instancia centralizada de DNS/DHCP, o deseño permite a futura escalabilidade mediante o despregamento de nodos secundarios para evitar puntos únicos de fallo.
- **Monitorización Activa:** Grazas ao stack Telegraf-AJAX, o administrador ten visibilidade total do estado da rede e dos equipos sucursais, permitindo unha resposta rápida ante calquera caída de servizo.

4.2.1. Comunicacións externas e conectividade WAN

A infraestrutura deseñada sobre Proxmox VE require conectividade con redes externas, principalmente Internet e as sucursais remotas, para os seguintes obxectivos:

- Permitir que o administrador acceda ao panel de monitorización dende fóra da rede local de xeito seguro.
- Facilitar a descarga de paquetería, actualizacións de seguridade para os nodos Debian e a sincronización horaria mediante NTP.
- Establecer a interconexión virtual coas sucursais para a recolección de métricas mediante Telegraf.

Solucións para a conexión: No contorno de virtualización Proxmox, a conectividade externa xestiónase mediante a vinculación dunha ponte de rede física (Linux Bridge) coa interface WAN da máquina virtual que executa o firewall.



Para este proxecto, a interface WAN do Proxmox conéctase ao bridge principal do host wue actúa como enlace directo coa rede do provedor ou a rede local do edificio. Os motivos desta elección son:

- **Simulación de Enlace ISP (Movistar):** O deseño contempla que o firewall virtual está conectado á rede dun provedor externo. Isto permite simular un escenario real onde o CPD central e as sucursais dependen dunha conexión lóxica sobre a rede pública, illando a infraestrutura de servidores da rede doméstica ou empresarial de base.
- **Encapsulamento e Illamento de Servidores:** Proxmox permite separar o tráfico de xestión do hipervisor do tráfico de servizos. Isto garante que ningún servizo crítico (como MySQL ou Samba4) sexa visible dende o exterior, a menos que se configure explicitamente unha regra de **Port Forwarding** ou unha VPN.
- **Conectividade coas sucursais:** Aínda que todas as sedes están virtualizadas dentro do mesmo servidor Proxmox para este proxecto, o deseño técnico asume que a comunicación coas sucursais se realiza a través dun servizo de conectividade xestionada.

Tendo en conta todo o anteriormente nomeado, débese ter en conta como se realizará a conexión entre VMWare, Proxmox e o propio PC físico:

1. Precisamos de 2 tarxetas de rede na máquina que conteña o proxmox; a primeira atoparase en modo NAT, será a que nos proporcione acceso a Internet enmascarando a IP de proxmox con unha IP púbica.A segunda será unha tarxeta de rede en modo Host Only, esta será a tarxeta onde se aloxarán as VLANs, servirá para crear conexións virtuales.

2. Débese configurar o arquivo de configuración .vmx para que nos permita enviar tráfico por distintas VLANs mediante unha sóa tarxeta de rede.

4.2.2. Comunicacións internas

Para o funcionamento interno da infraestrutura, todas as comunicacións entre os distintos nodos prodúcense de forma virtualizada dentro do hipervisor Proxmox, empregando Linux Bridges e etiquetado VLAN (802.1Q) como canles de comunicación lóxicas entre os servidores, os clientes e os servizos de xestión.

A segmentación en catro VLANs diferenciadas (DMZ, Xestión e Datos, Dominio e Identidade, e Clientes) define os camiños de comunicación interna admitidos. O tráfico entre estas zonas non se produce de forma libre, senón que está regulado mediante regras IPTABLES aplicadas directamente no hipervisor, de xeito que só se permiten os fluxos estritamente necesarios para o funcionamento do sistema.

As comunicacións internas máis relevantes son as seguintes:

Os axentes Telegraf instalados nas máquinas cliente envían métricas de forma periódica cara ao servidor MariaDB situado na VLAN de Xestión e Datos. Esta comunicación atravesa

as regras de firewall definidas, garantindo que os datos cheguen ao seu destino sen expor o servidor de base de datos ao resto da rede.

O servidor web Apache, situado na DMZ, realiza consultas á base de datos MariaDB para obter os datos que se mostran no panel de monitorización. Esta é a única comunicación permitida entre a DMZ e a zona de datos, e está limitada ao porto correspondente de MariaDB.

Os equipos cliente comunícanse co servidor Samba4 na VLAN de Dominio e Identidade para a autenticación de usuarios e a resolución de nomes DNS. Esta comunicación é unidireccional dende o cliente cara ao servidor, e está controlada para evitar accesos non desexados entre zonas.

Elíxese este modelo de comunicación baseado en VLANs e IPTABLES pola súa flexibilidade, polo baixo custo de implantación nun entorno virtualizado e pola capacidade de definir con precisión que tráfico se permite en cada momento, sen depender de hardware físico adicional.

4.2.3. Integración de redes e dispositivos

A integración entre os distintos elementos da infraestrutura realízase integramente dentro do entorno Proxmox, onde os servidores, os clientes e os dispositivos de rede virtuais conviven sobre un único servidor físico. Esta arquitectura permite simular con fidelidade unha rede corporativa real, con todos os seus compoñentes interconectados de xeito controlado.

Dende o punto de vista da integración, podemos identificar tres niveis:

Nivel 1: Atópase a integración entre os servidores de servizos. O servidor Samba4 proporciona autenticación e resolución de nomes ao resto de máquinas da rede, polo que todos os servidores e clientes están configurados para empregar este servidor como DNS primario e como punto de validación de credenciais. Desta forma, calquera novo dispositivo que se incorpore á rede pode integrarse directamente no dominio sen necesidade de configuracións adicionais complexas.

Nivel 2: Integramos o sistema de monitorización e a base de datos. Os axentes Telegraf instalados en cada estación de traballo envían métricas ao servidor MariaDB de forma automática e continua, sen intervención do administrador. A interface web PHP consulta esa base de datos en tempo real mediante AJAX, ofrecendo unha visión unificada de todo o que ocorre na rede dende un único panel.

Nivel 3: Integración coas sucursais. Aínda que neste proxecto todas as sedes están virtualizadas nun mesmo servidor Proxmox, o deseño contempla que a comunicación coas sucursais se realizaría mediante túneles VPN sobre a rede pública, de xeito que o tráfico entre o CPD central e cada taller estaría cifrado e illado do resto de tráfico de Internet. Esta integración permítenos despregar o mesmo sistema de monitorización e control en cada sede remota sen modificar a arquitectura central.

4.3. Servizos de rede

A continuación detállanse os servizos de rede implantados na solución, indicando para cada un o motivo da súa elección, o software empregado e os aspectos máis relevantes da súa configuración. A arquitectura de servizos está deseñada seguindo o principio de mínimo privilexio e separación de responsabilidades, de xeito que cada servizo opera no seu segmento de rede correspondente e só expón os portos e interfaces estritamente necesarios para o seu correcto funcionamento.

4.3.1. Servidor DNS

O servizo DNS constitúe a columna vertebral do funcionamento do dominio e da comunicación entre os nodos da infraestrutura. Sen unha resolución de nomes fiable e coherente, a autenticación Kerberos de Samba4 non é operativa, os axentes Telegraf non poderían localizar o servidor de base de datos polo seu nome de host, e a xestión centralizada dos equipos quedaría seriamente comprometida.

O software empregado é o servizo DNS integrado directamente en Samba4, que actúa como servidor DNS autoritativo e recursivo para a zona interna tfc.local. Esta decisión evita a dependencia de solucións externas como BIND9 ou dnsmasq, simplificando o despregamento e garantindo a coherencia entre os rexistros DNS e os obxectos do directorio activo. Todos os equipos da rede, tanto servidores como estacións de traballo Windows 11 e Debian, teñen configurada a dirección IP do servidor Samba4 como DNS primario, de xeito que ningunha consulta de resolución de nomes sae directamente cara á rede pública.

En canto á configuración detallada, créanse os seguintes tipos de rexistros para garantir o funcionamento correcto do dominio:

- **Rexistros de tipo A**: asignan un nome de host a cada servidor da infraestrutura (servidor web, servidor de base de datos, controlador de dominio). Isto permite que os nodos se referencien entre si polo nome en lugar de pola IP, facilitando o mantemento e evitando erros de direccionamento ante cambios de configuración.
- **Rexistros SRV**: imprescindibles para o protocolo Kerberos e para a localización automática do controlador de dominio por parte dos clientes Windows 11 e Debian. Sen estes rexistros, a unión ao dominio e a autenticación de usuarios non funcionarían de forma fiable.
- **Rexistros PTR (zona inversa)**: configurados para permitir a resolución inversa de IPs a nomes, o cal é especialmente útil na análise de logs e na depuración de incidencias de conectividade.

O servidor DNS só acepta e resolve consultas provenientes das VLANs internas definidas na infraestrutura. Calquera consulta de resolución procedente de fóra da rede virtualizada é descartada directamente polas regras IPTABLES do hipervisor, impedindo que o servizo quede exposto a reconhecementos externos. Ademais, para as consultas de dominios públicos (resolución de nomes externos para actualizacións de paquetes, por exemplo), o

servidor DNS reenvía a petición aos servidores recursivos do provedor ou a servidores públicos configurados explicitamente, evitando así que os nodos internos deban saír directamente á rede exterior sen pasar polo punto de control centralizado.

É fundamental ter en conta que este servizo debe ser o **primeiro en despregarse** durante a fase de implantación, xa que todos os demais nodos deben ter a súa IP configurada como DNS primario antes de intentar calquera comunicación entre eles ou calquera acceso a repositorios externos para a instalación de paquetes.

4.3.2. Servidor de Dominio e Identidade (Samba4 AD DC)

4.3.2. Servidor de Dominio e Identidade (Samba4 AD DC)

A implantación dun servidor de dominio centralizado é o elemento que confere coherencia lóxica a toda a infraestrutura. Sen este servizo, a xestión de contas de usuario tería que realizarse de forma individual en cada máquina da rede, o que nun entorno con múltiples sedes e distintos sistemas operativos sería operativamente inviable e suporía un risco de seguridade considerable ao non existir un punto único de control de accesos.

O software empregado é **Samba4**, configurado como Controlador de Dominio Active Directory (AD DC) sobre un contedor LXC con Debian. Samba4 é a única solución de código aberto que implementa de forma completa o protocolo Active Directory de Microsoft, incluíndo soporte para Kerberos, LDAP, DNS e directivas de grupo (GPO). Isto permite que tanto os clientes Windows 11 como as estacións Debian poidan unirse ao dominio tfc.local e autenticarse de forma centralizada, sen necesidade de adquirir licenzas de servidor Windows.

Os aspectos máis relevantes da configuración son os seguintes:

- **Aprovisionamento do dominio tfc.local**: durante o proceso de aprovisionamento establécese o nivel funcional do dominio, o nome NetBIOS, o realm Kerberos e a zona DNS interna. Este proceso é irreversible sen reinstalar o servizo, polo que require unha planificación previa coidadosa do esquema de nomeamento e direccionamento.
- **Sincronización horaria mediante NTP**: o protocolo Kerberos esixe que a diferenza horaria entre o controlador de dominio e os clientes non supere os cinco minutos. Para garantir isto, o servidor Samba4 actúa como servidor NTP interno para todos os nodos da rede, sincronizándose á súa vez con servidores de tempo públicos a través da interface WAN.
- **Estrutura de Unidades Organizativas (OU)**: créase unha xerarquía de OUs que reflicte a distribución dos departamentos e sedes da empresa. Isto permite aplicar Directivas de Grupo (GPO) de forma granular, de xeito que os equipos dos talleres reciban unha configuración diferente á das estacións de administración.
- **Xestión de usuarios e grupos**: créanse os usuarios do sistema con roles diferenciados (administrador, técnico de soporte, usuario de taller), e asígnanse a

grupos de seguridade que determinan o seu nivel de acceso tanto ao panel web como aos recursos compartidos da rede.
- **Integración con clientes Windows 11**: os equipos Windows únense ao dominio mediante o procedemento estándar de unión a dominio Active Directory, recibindo as directivas de grupo de forma automática ao iniciar sesión. Esto inclúe a configuración do servidor DNS, restriccións de escritorio e políticas de contrasinal.
- **Integración con clientes Debian (SSSD)**: as estacións Debian únense ao dominio mediante o paquete sssd (System Security Services Daemon), que permite a autenticación Kerberos e a resolución de usuarios LDAP de forma transparente. Requírese tamén a configuración do módulo pam_mkhomedir para a creación automática do directorio persoal do usuario no primeiro acceso.

4.3.4. Servidor Web (Apache + PHP)

O servidor web é o compoñente que materializa o valor diferencial do sistema fronte a solucións de monitorización tradicionais: permite ao administrador visualizar o estado de toda a infraestrutura e actuar sobre ela desde calquera dispositivo con navegador, sen necesidade de coñecementos avanzados de liña de comandos nin de ferramentas externas. A pesar de ser considerado un servizo de aplicación, constitúe a interface principal de traballo para o cliente final, xa que transforma datos técnicos en información operativa accesible e accionable.

O software empregado é **Apache HTTP Server** como servidor web e **PHP** como linguaxe de programación do backend. A elección de Apache xustifícase pola súa estabilidade contrastada en contornas de produción, o seu amplo soporte en sistemas Debian e a facilidade de configuración de hosts virtuais e módulos de seguridade como mod_security. PHP elíxese pola súa integración nativa con MariaDB e pola capacidade de xerar respostas dinámicas sen necesidade de frameworks adicionais, reducindo a complexidade do despregamento.

A interface web está desenvolvida cunha arquitectura de dúas capas diferenciadas:

- **Backend PHP**: encárgase da lóxica de negocio, incluíndo a autenticación de usuarios, a consulta á base de datos MariaDB mediante PDO (con sentenzas preparadas para previr inxeccións SQL), e a execución controlada de comandos de sistema mediante escapeshellcmd() e shell_exec() para o reinicio de servizos. Toda acción executada dende o panel queda rexistrada na táboa de Accións da base de datos, vinculada ao usuario autenticado e con marca de tempo.
- **Frontend AJAX**: a interface de usuario emprega peticions asíncronas mediante XMLHttpRequest para actualizar en tempo real os datos de monitorización sen necesidade de recargar a páxina completa. Isto reduce a carga sobre o servidor web e proporciona unha experiencia de uso fluída, actualízando os indicadores de estado dos servizos e as métricas de rendemento con un intervalo de refresco de cinco segundos.

En materia de seguridade, o servidor web aplica as seguintes medidas:

- **Cifrado TLS/HTTPS**: todo o tráfico entre o navegador do administrador e o servidor Apache está cifrado mediante un certificado TLS. Non se permiten conexións HTTP en texto claro; calquera petición por o porto 80 é redirixida automaticamente ao porto 443 mediante unha regra de reescritura en Apache.
- **Autenticación e xestión de sesións**: o acceso ao panel require autenticación previa con usuario e contrasinal. As sesións xestiónanse mediante tokens con caducidade configurable, e aplícase un bloqueo automático tras un número definido de intentos fallidos de acceso.
- **Control de acceso por rol**: o sistema diferencia entre perfís de administrador e técnico de soporte. O perfil de administrador pode iniciar, deter e reiniciar calquera servizo, mentres que o técnico de soporte só ten visibilidade de lectura sobre o estado do sistema, impedindo operacións que poidan afectar á estabilidade da infraestrutura.
- **Illamento na VLAN DMZ**: o servidor está situado na **VLAN 10.0.10.0/24** (DMZ), illada do resto das zonas. Só acepta conexións entrantes polo porto 443 desde calquera orixe, e unicamente pode establecer conexión saínte co servidor MariaDB na VLAN de Xestión e Datos polo porto 3306, tal e como se define nas regras IPTABLES da infraestrutura.

Para que a comunicación co servidor de base de datos funcione correctamente, é imprescindible que o arquivo **/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf** teña o parámetro bind-address configurado exclusivamente para a interface interna da VLAN de Xestión, e que as regras IPTABLES permitan explicitamente o tráfico TCP no porto **3306** con orixe na IP do servidor web.

4.3.5. Servidor de Base de Datos (MariaDB)

A base de datos é o núcleo de persistencia de toda a plataforma. Sen ela, o panel web non disporía de datos históricos que analizar, os axentes Telegraf non terían un destino onde almacenar as métricas recollidas, e sería imposible rastrexar a evolución do estado dos servizos ao longo do tempo ou auditar as accións realizadas polos administradores. Trátase, polo tanto, dun compoñente crítico cuxa dispoñibilidade e rendemento condicionan directamente a calidade do servizo ofrecido.

O software empregado é MariaDB, un sistema de xestión de bases de datos relacionais de código aberto, derivado de MySQL e amplamente utilizado en contornas de produción de alta esixencia. A elección de MariaDB fronte a outras alternativas xustifícase polos seguintes factores:

- **Compatibilidade co plugin de saída SQL de Telegraf:** o axente Telegraf conta cun plugin outputs.sql que permite enviar métricas directamente a bases de datos compatibles con MySQL, eliminando a necesidade de capas intermedias de procesamento.

- **Rendemento en operacións de escritura masiva:** dado que cada axente Telegraf envía métricas cada cinco segundos por cada nodo monitorizado, o volume de insercions é elevado. MariaDB está optimizado para este tipo de carga con soporte para transaccions eficientes e motores de almacenamento como InnoDB.
- **Custo nulo en licenzas:** ao tratarse de software libre baixo licenza GPL, non xera custo adicional dentro do modelo de negocio baseado en ferramentas de código aberto.

A configuración do servidor aplica as seguintes medidas de seguridade e optimización:

- **Restrición de escoita**: o parámetro bind-address do arquivo de configuración establécese á dirección IP da interface interna da VLAN de Xestión e Datos (10.0.20.10), de xeito que o servizo non escoita peticións en ningunha outra interface, nin na de loopback nin na WAN. Isto garante que o servidor de base de datos sexa completamente invisible para calquera nodo que non estea na súa propia VLAN ou que non teña un fluxo de tráfico explicitamente autorizado polas regras IPTABLES.
- **Usuarios con permisos mínimos**: créase un usuario que dispoña dos permisos mínimos para que o axente de Telegraf se conecte con Maria DB
    - **Usuario telegra**f: con permiso exclusivo de INSERT sobre a base de datos de telemetría. Non pode ler nin modificar datos existentes, só escribir novas métricas.
- **Xestión automática do esquema por Telegraf:** o plugin outputs.sql de Telegraf xestiona de forma autónoma a creación e mantemento das táboas de métricas no momento do primeiro arranque, seguindo o esquema definido na súa configuración. Isto simplifica considerablemente o traballo do administrador, que só debe crear a base de datos e os usuarios con os permisos axeitados; a estrutura das táboas créase e actualízase de forma automática.

4.3.6. Axentes de Monitorización (Telegraf)

Os axentes Telegraf constitúen a capa de observabilidade do sistema: son os responsables de recoller en tempo real o estado de cada nodo da infraestrutura e transmitir esa información ao servidor central de base de datos, permitindo que o panel web amose métricas actualizadas e detecte incidencias de forma inmediata.

O software empregado é **Telegraf**, un axente de recollida de métricas de código aberto desenvolvido por InfluxData, caracterizado pola súa leveza en canto a consumo de recursos, a súa arquitectura modular baseada en plugins de entrada e saída, e a súa compatibilidade con múltiples destinos de almacenamento. Para este proxecto emprégase o plugin de saída outputs.sql para enviar os datos directamente a MariaDB, evitando a necesidade de despregar un stack adicional de inxesta de datos.

O axente instálase como servizo de sistema en cada nodo monitorizado: estacións de traballo Windows 11 e máquinas Debian. En cada caso, o procedemento de instalación e a ruta do arquivo de configuración varían:

- **En Debian**: o servizo instálase mediante o paquete oficial do repositorio de InfluxData e o arquivo de configuración atópase en /etc/telegraf/telegraf.conf. O servizo xestiónase mediante systemd.
- **En Windows 11**: instálase como servizo de Windows e o arquivo de configuración atópase en C:\Program Files\Telegraf\telegraf.conf. Pode xestionarse desde a consola de servizos de Windows ou mediante PowerShell.

Os plugins de entrada configurados en cada axente son os seguintes:

- **inputs.cpu**: recolle o uso de CPU en porcentaxe, desagregado por núcleos e en total. Configúrase con totalcpu = true e fieldinclude = ["usage_user"] para limitar os datos transmitidos aos campos estritamente necesarios.
- **inputs.mem**: recolle o uso de memoria RAM en porcentaxe mediante fieldinclude = ["used_percent"], permitindo detectar situacións de esgotamento de memoria que poidan afectar ao rendemento dos servizos.
- **inputs.systemd_units**: supervisa o estado dos servizos críticos definidos mediante etiquetas tagpass. Os servizos monitorizados en cada nodo son: sssd.service, ssh.service, cron.service, ufw.service e telegraf.service. En caso de que calquera destes servizos apareza en estado failed ou inactive, o rexistro queda almacenado na base de datos e o panel web reflícteo de forma inmediata, permitindo ao administrador activar o proceso de recuperación automática ou manual.

O intervalo de envío de métricas configúrase en **cinco segundos** a nivel global do axente, garantindo unha visión case en tempo real do estado da infraestrutura sen xerar un volume de tráfico excesivo sobre a VLAN de Xestión.

En materia de seguridade, cada axente autentica a conexión coa base de datos mediante as credenciais do usuario telegraf definido en MariaDB, que conta unicamente con permisos de escritura. As credenciais inclúense no arquivo de configuración de Telegraf e, tanto en Debian como en Windows, deben protexerse mediante os permisos de sistema de ficheiros axeitados para evitar o seu acceso por parte de usuarios non autorizados.

Para que telegraf envíe datos a BD correctamente, o arquivo /etc/telegraf/telegraf.conf (en debian) C:\Program Files\Telegraf\telegraf.conf (en W11), debe ter os campos da base de datos editados da seguinte forma:

```
[[outputs.sql]]
  driver = "mysql"
  data_source_name = "telegraf:abc123.@tcp(10.0.20.10:3306)/telegraf?sql_mode=ANSI_QUOTES"

[[inputs.cpu]]
  percpu = false
  totalcpu = true
  fieldinclude = ["usage_user"]

[[inputs.mem]]
  fieldinclude = ["used_percent"]

[[inputs.systemd_units]]
  name_override = "servizos_criticos"
  [inputs.systemd_units.tagpass]
    name = ["sssd.service", "ssh.service", "cron.service", "ufw.service", "telegraf.service"]
```

4.4. Base de datos

O sistema require dunha base de datos relacional para almacenar toda a información xerada pola plataforma de monitorización e xestión. O deseño do modelo de datos é o resultado de analizar os fluxos de información existentes entre os distintos compoñentes da arquitectura: os axentes Telegraf como produtores de métricas, o panel web como consumidor e produtor de eventos de xestión, e os administradores como actores que interactúan co sistema mediante accións auditables.

A elección dun modelo relacional fronte a solucións de series temporais puras (como InfluxDB) xustifícase pola necesidade de almacenar non só métricas de rendemento, senón tamén información estruturada de carácter xestional: usuarios, equipos, servizos, eventos e accións administrativas. Este modelo mixto permite realizar consultas cruzadas complexas entre entidades (por exemplo, obter todas as accións realizadas por un usuario sobre un servizo específico nun rango de tempo determinado) de forma eficiente mediante SQL estándar.

Entidades e atributos

Equipo: representa cada nodo físico ou virtual da rede monitorizado polo sistema. Os seus atributos son: identificador único (id_equipo), nome de host (nome), dirección IP (ip), VLAN á que pertence (vlan), sistema operativo (so) e data de rexistro no sistema (data_rexistro). Esta entidade é o eixo central do modelo, xa que case todas as demais entidades están relacionadas con ela.

Servizo: representa cada servizo crítico supervisado polo sistema en cada nodo. Os seus atributos son: identificador (id_servizo), nome do servizo systemd (nome_servizo), referencia ao equipo no que se executa (id_equipo), estado actual (estado: active, inactive,

failed) e data da última comprobación (ultima_comprobacion). A relación entre Equipo e Servizo é de un a moitos: un equipo pode executar varios servizos críticos, pero cada instancia de servizo pertence a un único equipo.

Métrica: almacena os datos de rendemento recollidos polo axente Telegraf de cada nodo. Os seus atributos son: identificador (id_metrica), referencia ao equipo (id_equipo), marca de tempo Unix (timestamp), porcentaxe de uso de CPU (cpu_usage), porcentaxe de uso de memoria RAM (mem_usage), porcentaxe de uso de disco (disk_usage) e latencia de rede en milisegundos (latencia). Dado o volume elevado de rexistros xerados (un cada cinco segundos por cada nodo), esta táboa é a de maior crecemento do sistema e require o deseño de políticas de retención e particionado para manter un rendemento óptimo nas consultas do panel web.

Evento: rexistra calquera incidencia detectada automaticamente polo sistema ou notificada de forma manual. Os seus atributos son: identificador (id_evento), tipo de evento (tipo: caída de servizo, intento de acceso non autorizado, superación de umbral, etc.), referencia ao equipo afectado (id_equipo), descrición textual (descricion), data e hora do evento (timestamp) e estado de resolución (resolto: booleano). A relación entre Equipo e Evento é de un a moitos, e a relación entre Servizo e Evento tamén é de un a moitos, xa que un mesmo servizo pode xerar múltiples eventos ao longo do tempo.

Usuario: representa os administradores e técnicos que acceden ao panel web de xestión. Os seus atributos son: identificador (id_usuario), nome de usuario (username), contrasinal cifrado mediante hash bcrypt (contrasinal), rol (rol: administrador ou técnico), e data e hora do último acceso (ultimo_acceso). As contrasinais almacénanse exclusivamente como hash irreversible; en ningún caso se garda o contrasinal en texto claro na base de datos.

Acción: rexistra cada operación realizada dende o panel web que implique un cambio de estado nun servizo ou un recurso da infraestrutura. Os seus atributos son: identificador (id_accion), referencia ao usuario que realizou a acción (id_usuario), referencia ao servizo afectado (id_servizo), tipo de acción (tipo: inicio, parada, reinicio), resultado da operación (resultado: éxito ou erro) e data e hora de execución (timestamp). Esta entidade é fundamental para a auditoría do sistema, xa que permite rastrexar con precisión quen fixo qué, sobre qué servizo e en qué momento.

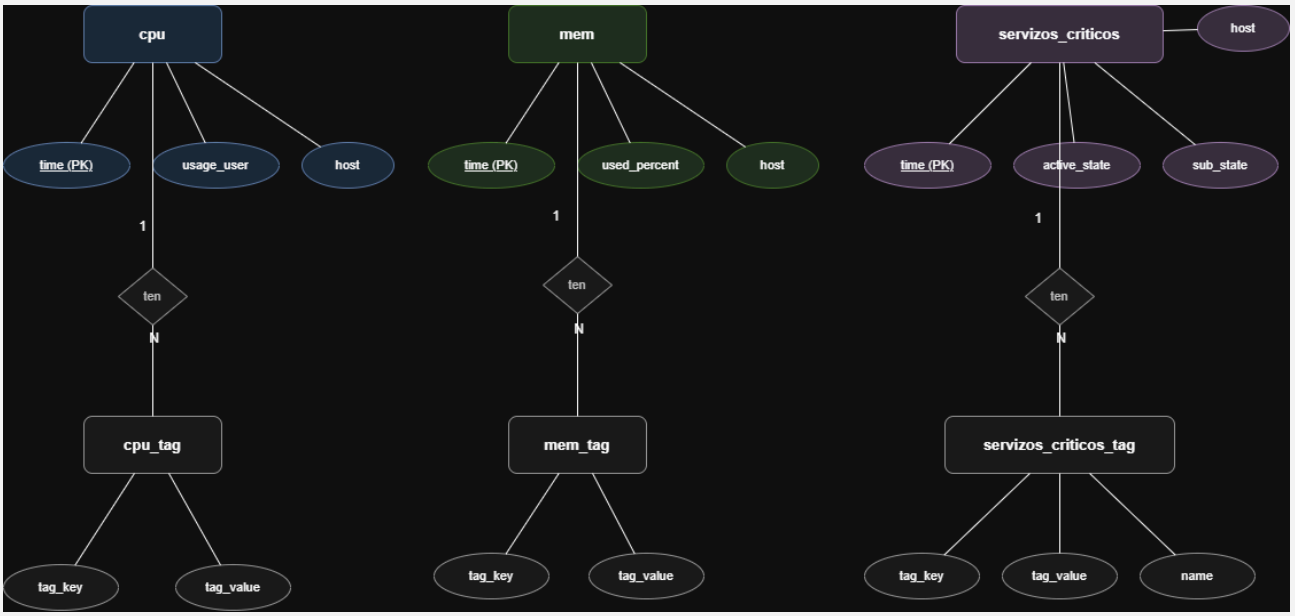
Relacións entre entidades

O modelo de relacións establécese do seguinte xeito: un **Equipo** pode ter asociadas múltiples **Métricas** (unha a moitos) e múltiples **Eventos** (unha a moitos). Un **Equipo** pode executar varios **Servizos** (unha a moitos). Un **Servizo** pode xerar múltiples **Eventos** (unha a moitos). Un **Usuario** pode realizar múltiples **Accións** (una a moitos). Cada **Acción** está asociada a un único **Servizo** (moitos a un). Estas relacións están implementadas mediante claves alleas con integridade referencial activada en InnoDB, garantindo a consistencia dos datos ante operacións de borrado ou modificación.

Consideracións de rendemento e retención

Dado o volume de datos xerado polos axentes Telegraf (potencialmente milleiros de rexistros por hora segundo o número de nodos monitorizados), defínense as seguintes estratexias para manter o rendemento do sistema:

- **Índices**: créanse índices compostos sobre os campos id_equipo e timestamp na táboa de Métricas, que son os máis empregados nos filtros das consultas do panel web.
- **Política de retención**: mediante un procedemento almacenado programado con cron, elimínanse automaticamente os rexistros de Métricas con antigüidade superior a 30 días, conservando unicamente as agregacións históricas de forma compactada para análise a longo prazo.
- **Particionado por rango de tempo**: para instalacións con alto volume de datos, recoméndase o particionado da táboa de Métricas por rangos mensuais, o que permite eliminar particións completas de forma eficiente sen impactar no rendemento das consultas sobre datos recentes.



4.5. Software e paquetes de software

4.5. Software e paquetes de software

A configuración de software das estacións de traballo e servidores da infraestrutura está definida seguindo un criterio de mínima superficie de ataque: instálase exclusivamente o software imprescindible para a función de cada nodo, evitando a presenza de paquetes innecesarios que poidan introducir vulnerabilidades ou consumir recursos de forma innecesaria.

Servidores (Debian LXC)

Todos os servidores despregaranse sobre contedores LXC con **Debian 12 (Bookworm)** como sistema operativo base. A elección de Debian xustifícase pola súa estabilidade, o seu ciclo de soporte de longa duración (LTS), e a dispoñibilidade de todos os paquetes necesarios nos repositorios oficiais sen necesidade de repositorios de terceiros para a maioría dos compoñentes. Tras a instalación base, aplícase un endurecemento inicial do sistema que inclúe: desactivación de servizos innecesarios, configuración do firewall local ufw, restrición do acceso SSH a claves públicas e actualización completa do sistema antes do despregamento de calquera servizo adicional.

Os paquetes específicos instalados en cada servidor son os seguintes:

- **Servidor Samba4 (DNS, DHCP, Dominio)**: samba, samba-ad-dc, krb5-user, winbind, libnss-winbind, libpam-winbind, ntp, dnsutils. O paquete samba-ad-dc inclúe todos os compoñentes necesarios para o aprovisionamento do controlador de dominio, incluíndo o servidor DNS interno e o servidor Kerberos. O paquete ntp configúrase para sincronización horaria bidireccional: o servidor sincronízase con servidores NTP públicos e serve como referencia horaria para todos os nodos internos.
- **Servidor MariaDB**: mariadb-server, mariadb-client, python3-mysqldb. Tras a instalación, execútase o script mysql_secure_installation para eliminar os usuarios anónimos, deshabilitar o acceso remoto do usuario root e eliminar a base de datos de test. O paquete python3-mysqldb instálase para permitir a execución de scripts de mantemento e backups en Python.
- **Servidor Apache + PHP**: apache2, php, php-mysql, php-json, libapache2-mod-php. Actívanse os módulos de Apache mod_rewrite, mod_ssl e mod_headers. Desactívanse os módulos innecesarios para reducir a superficie de ataque, incluíndo mod_autoindex (que podería expoñer o listado de directorios) e mod_status (que podería revelar información sobre o estado interno do servidor).

Estacións de traballo de clientes dos talleres (Windows 11)

As máquinas Windows 11 están unidas ao dominio tfc.local e reciben as directivas de grupo definidas no servidor Samba4 no momento do inicio de sesión. O software instalado limítase ao estritamente necesario para a actividade do taller:

- **Sistema operativo**: Windows 11 Professional, co que se garante a compatibilidade con Samba4 e o soporte para directivas de grupo.
- **Axente Telegraf**: instalado como servizo de Windows, configúrase para recoller métricas de CPU, memoria e estado de servizos críticos e envialas ao servidor MariaDB cada cinco segundos.
- **Navegador web**: empregado exclusivamente para o acceso ao panel de monitorización e xestión a través de HTTPS. Non se instalan extensións adicionais.
- **Cliente de dominio**: integrado no propio sistema operativo Windows 11, xestiona a autenticación Kerberos contra o servidor Samba4 de forma transparente para o usuario.

Non se instala ningunha aplicación de ofimática, mensaxería nin entretemento que non estea directamente relacionada coa actividade do taller. As actualizacións de seguridade de Windows aplícanse de forma automática durante as horas de baixa actividade, controladas mediante directivas de grupo para evitar reinicios non planificados en horas de produción.

Estacións de traballo de administración (Debian)

As estacións reservadas ao persoal técnico da empresa provedora operan con **Debian 12** como sistema operativo. Desde estas máquinas realízanse as tarefas de administración remota da infraestrutura e o acceso ao panel de monitorización.

O software instalado nestas estacións é o seguinte:

- **Sistema operativo**: Debian 12 en modo consola.
- **Cliente SSH**: openssh-client, configurado para autenticación mediante claves públicas. Empregado para a xestión remota de todos os servidores da infraestrutura mediante conexión directa por SSH.
- **Ferramentas de diagnóstico de rede**: nmap, traceroute, tcpdump, iperf3, dnsutils. Estas ferramentas permiten ao administrador realizar diagnósticos de conectividade, analizar o tráfico de rede e verificar o correcto funcionamento das regras IPTABLES e das VLANs.
- **SSSD e integración con dominio**: sssd, sssd-ad, krb5-user, libpam-sss, libnss-sss. Permiten a autenticación das estacións Debian contra o servidor Samba4, de xeito que o acceso ao sistema require credenciais de dominio válidas.

En ambos tipos de estacións, as actualizacións de seguridade aplícanse de forma periódica e automatizada. O acceso a recursos externos desde os equipos clientes está limitado polas regras IPTABLES, de xeito que as estacións dos talleres non dispoñen de acceso directo a Internet, mentres que as estacións de administración teñen acceso restrinxido unicamente aos repositorios de paquetes e aos servidores NTP necesarios para o mantemento do sistema.

4.6. Infraestrutura hardware

4.6.1. Servidores e distribución de servizos

Toda a infraestrutura do proxecto despregarase sobre un único servidor físico que actúa como host do hipervisor Proxmox VE. Esta decisión xustifícase polo carácter virtualizado do proxecto, que permite executar todos os nodos nun só equipo sen perda de funcionalidade nin de realismo na simulación.

O servidor físico empregado conta coas seguintes características: procesador Intel Core i7 de 10ª xeración ou equivalente con soporte de virtualización por hardware (VT-x/VT-d), 32

GB de memoria RAM DDR4, almacenamento SSD de 1 TB para o sistema operativo e os discos virtuais, e dúas tarxetas de rede Ethernet Gigabit para a separación entre a rede de xestión de Proxmox e o tráfico das VLANs internas.

Sobre este servidor, os servizos distribúense en contedores LXC e máquinas virtuais KVM do seguinte xeito:

O servidor Samba4 (DNS, DHCP e Dominio) despregarase nun contedor LXC con Debian, asignándolle 2 núcleos de CPU e 2 GB de RAM. O servidor MariaDB despregarase igualmente nun contedor LXC con Debian, con 2 núcleos e 4 GB de RAM, dado o volume de datos que debe xestionar. O servidor Apache e PHP situarase nun contedor LXC con Debian, con 1 núcleo e 1 GB de RAM. As estacións de traballo Windows 11 despregaranse como máquinas virtuais KVM, con 2 núcleos e 4 GB de RAM cada unha. As estacións de traballo Debian despregaranse como contedores LXC con 1 núcleo e 1 GB de RAM.

O uso de contedores LXC para os servidores de servizos permite un consumo de recursos moito menor que as máquinas virtuais completas, o que fai viable despregar toda a infraestrutura sobre un único host físico.

4.6.2. Estacións de traballo

As estacións de traballo dos talleres son máquinas virtuais Windows 11 coas características xa indicadas no apartado anterior. Dende o punto de vista físico, nun escenario real estas máquinas serían equipos de sobremesa ou portátiles de gama media, con procesador de duplo núcleo, 8 GB de RAM e disco SSD de 256 GB, suficientes para executar o sistema operativo, o axente Telegraf e as aplicacións de xestión do taller.

As estacións de administración, reservadas ao persoal técnico da empresa provedora, serían equipos con características similares pero con sistema operativo Debian, permitindo un maior control e personalización do entorno de traballo.

En ambos os casos, os equipos están unidos ao dominio e reciben a súa configuración de rede de forma automática mediante o servidor DHCP, o que simplifica a incorporación de novas máquinas sen intervención manual.

4.7. Seguridade

O modelo de seguridade da solución está estruturado en varias capas complementarias que protexen a infraestrutura tanto dende o exterior como no interior da propia rede.

Vixilancia e acceso dende o exterior: o acceso ao panel de monitorización dende fóra da rede local só está permitido a través de HTTPS, empregando certificados para cifrar o tráfico. Ademais, pódese establecer un túnel VPN para que o administrador acceda ao entorno de xestión de forma segura dende calquera localización, evitando expor

directamente ningún servizo interno a Internet. Calquera intento de acceso por portos non autorizados é bloqueado polas regras IPTABLES definidas na interface WAN.

Regras IPTABLES empregadas:

Limpeza inicial

iptables -F FORWARD
iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Acceso ao Samba4

iptables -A FORWARD -d 10.0.30.10 -j ACCEPT

Regras para VLAN 10 e 20

iptables -A FORWARD -s 10.0.20.0/24 -d 10.0.10.10 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 10.0.10.10 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT

Permiso para que os clientes vexan o apache

iptables -A FORWARD -s 10.0.40.0/24 -d 10.0.20.10 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

BLOQUEOS DE SEGURIDADE
Negamos o acceso a BD dende os Clientes
iptables -A FORWARD -s 10.0.40.0/24 -d 10.0.10.0/24 -j DROP

Bloqueo inter-VLAN

iptables -A FORWARD -s 10.0.10.0/24 -d 10.0.0.0/8 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.0.20.0/24 -d 10.0.0.0/8 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.0.40.0/24 -d 10.0.0.0/8 -j DROP

Seguridade perimetral: o firewall configurado mediante IPTABLES no hipervisor Proxmox controla todo o tráfico de entrada e saída da rede. Aplícase o principio de mínimo privilexio, polo que só se permite o tráfico estritamente necesario entre cada par de zonas. A VLAN DMZ está illada da VLAN de Xestión e Datos agás polo porto de MariaDB, e a VLAN de Clientes non ten acceso directo a ningunha outra zona agás ao servidor DNS e DHCP da VLAN de Dominio.

Seguridade interna lóxica e de accesos: a autenticación de todos os usuarios realízase de forma centralizada a través do servidor Samba4, empregando o protocolo Kerberos. O

acceso ao panel web está restrinxido por usuario e rol, de xeito que un técnico de soporte non pode realizar as mesmas operacións que un administrador. Rexístranse todas as accións realizadas dende o panel, permitindo rastrexar calquera operación en caso de incidencia. As contrasinais almacénanse cifradas e aplícase un bloqueo automático tras varios intentos fallidos de acceso.

Copias de seguridade: configúranse backups automáticos programados durante as horas de menor actividade, entre as dúas e as cinco da mañá. Proxmox permite realizar instantáneas dos contedores e máquinas virtuais de forma non intrusiva, sen deter os servizos en execución. Almacénanse copias locais no propio servidor e copias remotas nunha localización externa, garantindo a recuperación dos datos en caso de fallo do hardware principal. A política de retención establece a conservación das últimas sete copias diarias e catro semanais, permitindo restaurar o sistema a calquera punto recente sen perda significativa de información.

5. Presuposto da solución

A continuación detállase o custo estimado de cada fase do proxecto, diferenciando entre recursos materiais e humanos.

En canto aos recursos humanos, o equipo está formado por tres perfís: un Administrador de Sistemas e Redes, un Técnico de Soporte e un Especialista en Seguridade. Dado que boa parte do traballo de implantación e configuración será realizado directamente polo equipo interno, o custo en man de obra redúcese considerablemente respecto a unha externalización completa. Estímase un custo mensual por empregado de 1.800 € brutos, o que supón un custo total en recursos humanos de 5.400 € ao mes para o equipo de tres persoas.

Tendo en conta que a duración total estimada do proxecto é de 106 xornadas laborais, o que equivale aproximadamente a 5 meses de traballo, o custo total en recursos humanos ascende a **27.000 €**.

En canto aos recursos materiais, o principal investimento é o servidor físico que aloxará toda a infraestrutura virtualizada. Ao empregar exclusivamente software libre (Proxmox, Debian, Samba4, MariaDB, Apache), o custo en licenzas é nulo.

Concepto	Custo mensual (3 empregados)	Duración	Custo total
Administrador de Sistemas e Redes	1.800 €	5 meses	9.000€
Técnico de Soporte	1.800 €	5 meses	9.000€
Especialista en Seguridade	1.800 €	5 meses	9.000€
Total RRHH	**5.400€/mes**	**5 meses**	**27.000€**

En canto aos recursos materiais, o principal investimento é o servidor físico que aloxará toda a infraestrutura virtualizada. Ao empregar exclusivamente software libre (Proxmox, Debian, Samba4, MariaDB, Apache), o custo en licenzas é nulo.

Recurso Material	Custo estimado
Servidor Físico	2.500€
SAI	300€
Material de rede	800€
Licenzas de software	0€
Almacenamento externo para backups	150€
Total material	**3.750€**

Con esto, podemos sacar o custo total estimado do proxecto.

Total RRHH	**27.000€**
Total Material	**3.750€**
CUSTO TOTAL PROXECTO	**30.750€**

6. Proposta de melloras

A continuación detállanse as liñas de mellora identificadas tras a fase de implantación e validación do proxecto, organizadas por prioridade e horizonte temporal. Estas propostas xorden tanto das limitacións técnicas encontradas durante o despregamento como da análise prospectiva das necesidades que o sistema deberá afrontar nun contexto de crecemento do negocio.

6.1. Implantación de OPNsense como firewall perimetral dedicado

Durante a fase de implementación do proxecto detectáronse problemas de compatibilidade coa virtualización anidada que impediron despregar correctamente unha máquina virtual adicional dentro de Proxmox destinada a aloxar **OPNsense**, o software de firewall e enrutamento de código aberto que estaba previsto como base de seguridade perimetral do sistema, e que debería terse instalado con carácter previo ao aprovisionamento do servidor Samba4.

Na situación actual, a seguridade perimetral está garantida polo firewall nativo de Proxmox combinado coas regras IPTABLES definidas no hipervisor, solución que é funcional e suficiente para o volume de clientes inicial. Non obstante, esta aproximación presenta limitacións evidentes respecto a unha solución dedicada: non dispón de interface gráfica de xestión de regras, carece de sistema de detección de intrusións integrado (IDS/IPS), non permite a inspección profunda de paquetes (DPI) e a súa xestión require coñecementos avanzados de liña de comandos, o que aumenta o risco de erros de configuración.

A implantación de OPNsense nunha VM dedicada dentro de Proxmox proporcionaría, entre outras vantaxes, un panel web centralizado para a xestión de todas as regras de firewall, soporte para o plugin Suricata como IDS/IPS en liña, xestión avanzada de túneles VPN con soporte para WireGuard e OpenVPN, e capacidade de filtrado de tráfico por categorías de contido. Esta mellora clasifícase como **prioritaria a medio prazo**, condicionada á resolución dos problemas de virtualización anidada no hardware host ou á súa migración a un servidor físico con soporte completo para VT-d.

6.2. Alta dispoñibilidade mediante clúster Proxmox

Na arquitectura actual, toda a infraestrutura virtualizada reside nun único nodo físico de Proxmox. Isto supón un **punto único de fallo** crítico: se o hardware do servidor físico sofre unha avería, a totalidade dos servizos (DNS, dominio, base de datos, panel web e monitorización) queda fóra de servizo de forma simultánea, afectando a todas as sedes clientes ao mesmo tempo.

A solución a este risco pasa pola configuración dun **clúster Proxmox VE** con polo menos dous nodos físicos e a activación do módulo de **Alta Dispoñibilidade (HA)** integrado en Proxmox. Este módulo permite que, ante a caída dun nodo, as máquinas virtuais e

contedores críticos sexan reiniciados automaticamente no nodo superviviente nun prazo de segundos, minimizando o tempo de inactividade sen intervención manual. Para o correcto funcionamento do clúster HA, requírese ademais un sistema de almacenamento compartido (mediante Ceph, NFS ou iSCSI) que permita que ambos os nodos accedan aos discos virtuais das VMs.

Debido ao presuposto limitado da fase inicial do proxecto, esta mellora non pode acometerse de forma inmediata, xa que implica a adquisición dun segundo servidor físico de características equivalentes ao actual e a implantación do almacenamento compartido. Non obstante, clasifícase como **mellora de prioridade alta a curto-medio prazo**, dado o impacto directo que unha caída do nodo principal tería sobre a continuidade do negocio dos clientes.

6.3. Activación do servizo DHCP en Samba4

O servidor Samba4 dispón de capacidade nativa para actuar como servidor DHCP integrado co directorio activo, permitindo a asignación dinámica de parámetros de rede (dirección IP, máscara, pasarela e DNS) aos equipos que se unen ao dominio. Na implantación actual, a asignación de IPs aos equipos cliente realízase de forma **estática**, o que implica varios riscos operativos: posibilidade de conflitos de enderezamento por erros humanos na asignación manual, dificultade para incorporar novos equipos sen intervención do administrador, e ausencia dun rexistro centralizado das IPs asignadas en cada momento.

A activación do servizo DHCP en Samba4, con reservas estáticas por dirección MAC para os servidores e asignación dinámica para as estacións de traballo, eliminaría estes riscos e simplificaría considerablemente a incorporación de novos dispositivos á rede. Ademais, ao estar integrado co DNS dinámico de Samba4, cada novo equipo que obteña unha IP mediante DHCP rexistraría automaticamente o seu nome de host no DNS interno, garantindo a resolución de nomes sen intervención manual do administrador. Esta mellora clasifícase como **obxectivo a curto prazo**, dado que non require investimento en hardware adicional e o propio Samba4 xa dispón do paquete necesario (samba con soporte para dhcpd ou a integración con isc-dhcp-server).

6.4. Soporte remoto mediante escritorio remoto e estación de administración con interface gráfica

Unha das limitacións operativas identificadas durante a fase de implantación é a necesidade de desprazamento físico ao CPD para realizar determinadas tarefas de administración que requiren acceso visual ao escritorio dos equipos cliente, como a resolución de incidencias en estacións Windows 11, a verificación do estado do escritorio dun usuario ou o soporte directo a un traballador do taller ante un problema de software.

Para solucionar esta limitación, proponse a implantación dun **sistema de soporte remoto baseado en escritorio remoto**, articulado en dous compoñentes complementarios:

Estación de administración no CPD con interface gráfica (Debian + GNOME): desprégase un contedor LXC ou máquina virtual adicional no CPD, na VLAN de Xestión, cun sistema Debian con escritorio GNOME instalado. Esta máquina actúa como **posto de traballo gráfico centralizado** desde o que o administrador pode operar sobre toda a infraestrutura sen necesidade de presenza física no servidor. Desde este equipo accédese á consola de Proxmox mediante o navegador web, ao panel de monitorización PHP, á consola de Samba4 mediante samba-tool con interface gráfica de usuario (system-config-samba ou equivalente), e ao cliente de escritorio remoto para conectarse aos equipos dos talleres. A configuración de rede desta máquina sitúaa na VLAN de Xestión e Datos, cun acceso restrinxido polas regras IPTABLES que só permiten conexions de saída cara ás VLANs internas e bloquean calquera comunicación directa cara ao exterior.

Servidor de escritorio remoto nos equipos cliente (xrdp ou VNC): instálase e actívase o servizo **xrdp** en cada estación Debian e o servizo de **Escritorio Remoto de Windows (RDP)** en cada estación Windows 11. Deste xeito, o administrador desde a estación gráfica do CPD pode conectarse mediante o cliente Remmina (dispoñible para Debian) a calquera equipo da rede empregando o protocolo RDP, sen necesidade de desprazamento físico ao taller. A conexión RDP está permitida polas regras IPTABLES exclusivamente desde a IP da estación de administración do CPD cara ás VLANs de Clientes, negándose calquera outro orixe. Ademais, o acceso require autenticación de dominio válida contra o servidor Samba4, polo que non é posible conectarse sen credenciais activas no directorio.

Os paquetes necesarios para esta mellora son:

- **Na estación de administración do CPD (Debian)**: task-gnome-desktop, remmina, remmina-plugin-rdp, remmina-plugin-vnc, openssh-client, firefox-esr.
- **Nos clientes Debian**: xrdp, xorgxrdp. Tras a instalación, configúrase xrdp para empregar a sesión Xfce ou GNOME segundo as preferencias, e restrinxese o acceso ao porto 3389 exclusivamente desde a IP da estación de administración mediante regras ufw.
- **Nos clientes Windows 11**: activación do servizo de Escritorio Remoto nas directivas de grupo aplicadas desde Samba4, restrinxindo o acceso ao grupo de seguridade Administradores_TI definido no dominio.

Esta mellora clasifícase como **prioritaria a curto prazo**, dado o seu impacto directo na capacidade de resposta ante incidencias e na redución dos tempos de resolución, eliminando a dependencia de desprazamentos físicos aos talleres para tarefas de soporte que poden resolverse remotamente en minutos.

6.5. Escalabilidade e expansión a outros sectores

Finalmente, é fundamental subliñar que a arquitectura deseñada neste proxecto non está limitada ao sector da automoción. Calquera organización que dispoña dunha rede de sedes distribuídas, independentemente do seu sector de actividade, pode beneficiarse dun sistema de monitorización e xestión centralizada como o aquí descrito.

A adaptación do sistema a un novo cliente ou sector require unicamente dous cambios de configuración: a ampliación dos recursos de servidor en Proxmox (memoria RAM, almacenamento e CPU asignados aos contedores existentes ou creación de novos nodos para novos clientes) e a modificación do arquivo de configuración de Telegraf en cada nova estación monitorizada para supervisar os servizos específicos do contorno cliente. O panel web, a base de datos e o sistema de alertas funcionan de forma transparente con calquera combinación de servizos e sistemas operativos, sempre que Telegraf poida recoller e enviar as métricas correspondentes.

Esta capacidade de adaptación converte o sistema nun produto horizontalmente escalable, con posibilidades de expansión cara a sectores como a hostalaría, a distribución loxística, o comercio retallista con múltiples puntos de venda ou calquera franquicia que precise dunha visión centralizada e en tempo real do estado da súa infraestrutura tecnolóxica distribuída.

7. Bibliografía

- **Documentación de Proxmox:**

  https://pve.proxmox.com/pve-docs/

  https://www.youtube.com/watch?v=IIlQGwtSCcI

- **Documentación de Samba4:**

  https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller

  https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller#Configuring_the_DNS_Resolver

  https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller#Testing_your_Samba_AD_DC

- **IPTABLES:**

  Reducir sobrecarga de CPU en server:

  https://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/packet-filtering-HOWTO-7.html

  https://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html#TCPMATCHES

  https://ipset.netfilter.org/iptables-extensions.man.html

(Empregouse a axuda da IA (Claude 4.6) para conectar de forma correcta as IPTABLES)

- **Código Telegraf:**

  https://docs.influxdata.com/telegraf/v1/output-plugins/sql/

- **Xestión de servizos en linu:**

  https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemctl.html?__goaway_challenge=meta-refresh&__goaway_id=87905186f09d2b804a1e71934d394995&__goaway_referer=https%3A%2F%2Fgemini.google.com%2F

- **Código PHP:**

  https://stackoverflow.com/questions/79321668/telegraf-output-sql-conversion-configuration-issues

(Código “mixto”, con partes collidas da páxina anterior, CSS creado por Gemini e PHP creado por David Ruso Quintáns(proba e erro)).